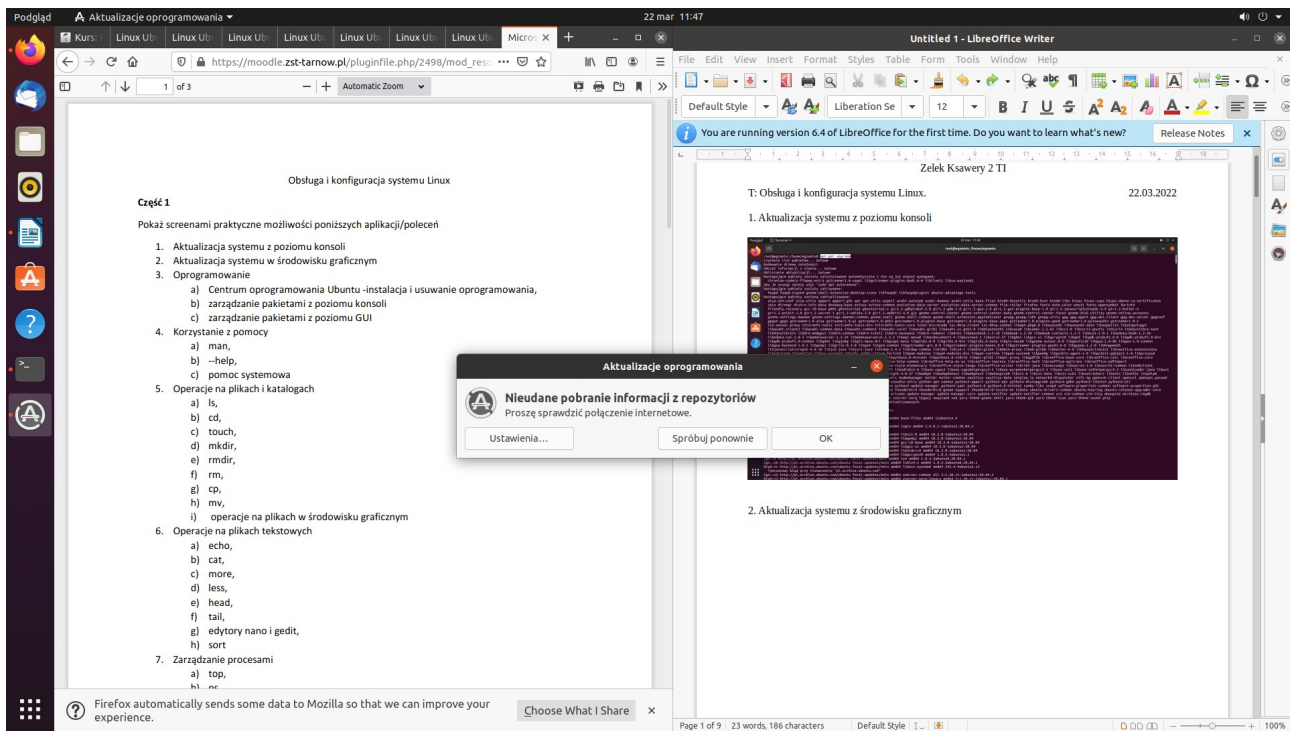
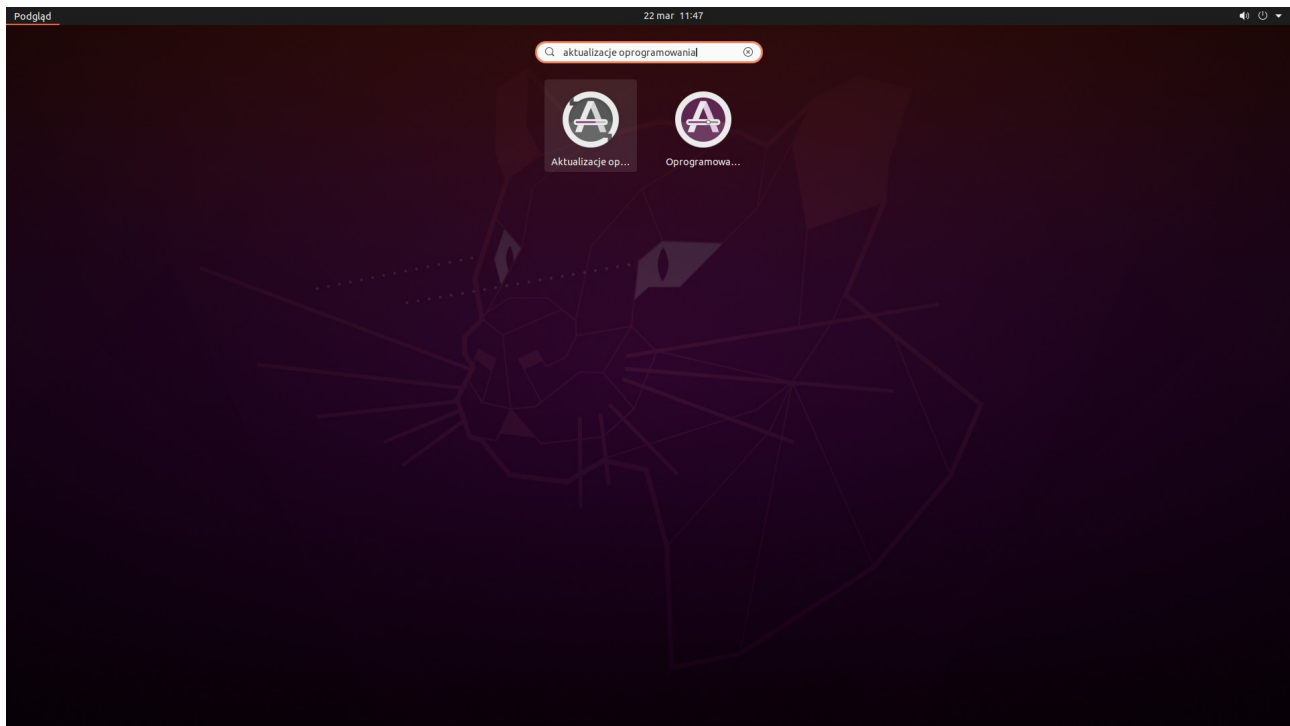


CZĘŚĆ 1

1. Aktualizacja systemu z poziomu konsoli

[illegible]

2. Aktualizacja systemu z środowiska graficznego



3. Oprogramowanie

- a) Centrum oprogramowania Ubuntu – instalacja i usuwanie oprogramowania
- b) Zarządzanie pakietami z poziomu konsoli
- c) Zarządzanie pakietami z poziomu GUI

4. Korzystanie z pomocy

a) man

Polecenie to służy do wyświetlania stron pomocy.

```
Podgląd Terminal 22 mar 11:55
root@egzamin: /home/egzamin

touch - change file timestamps

SYNOPSIS
touch [OPTION]... FILE...

DESCRIPTION
Update the access and modification times of each FILE to the current time.
A FILE argument that does not exist is created empty, unless -c or -h is supplied.
A FILE argument string of - is handled specially and causes touch to change the times of the file associated with standard output.
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-a      change only the access time
-c, --no-create      do not create any files
-d, --date=STRING    parse STRING and use it instead of current time
-f      (ignored)
-h, --no-dereference affect each symbolic link instead of any referenced file (useful only on systems that can change the timestamps of a symlink)
-m      change only the modification time
-r, --reference=FILE use this file's times instead of current time
-t STAMP    use [[CC]VV]MMDDhhmm[.ss] instead of current time
--time=WORD change the specified time: WORD is access, atime, or use: equivalent to -a WORD is modify or mtime: equivalent to -m
--help      display this help and exit
--version   output version information and exit
Note that the -d and -t options accept different time-date formats.

DATE STRING
The --date=STRING is a mostly free format human readable date string such as "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" or "2004-02-29 16:21:42" or even "next Thursday". A date string may contain items indicating calendar date, time of day, time zone, day of week, relative time, relative date, and numbers. An empty string indicates the beginning of the day. The date string format is more complex than is easily documented here but is fully described in the info documentation.

AUTHOR
Written by Paul Rubin, Arnold Robbins, Jln Klngdon, David MacKenzie, and Randy Smith.

REPORTING BUGS
Manual page touch(1) line 4/69 76% (press h for help or q to quit)
```

b) --help

```
Podgląd Terminal 22 mar 11:55
root@egzamin: /home/egzamin

root@egzamin:/home/egzamin# touch --help
Składnia: touch [OPCJA]... PLIK...
Aktualizowanie czasu ostatniego odczytu albo modyfikacji każdego PLIKU do bieżącego czasu.

Jeżeli argument PLIK nie istnieje, jest tworzony jako pusty PLIK, chyba że podana jest opcja -c albo -h.

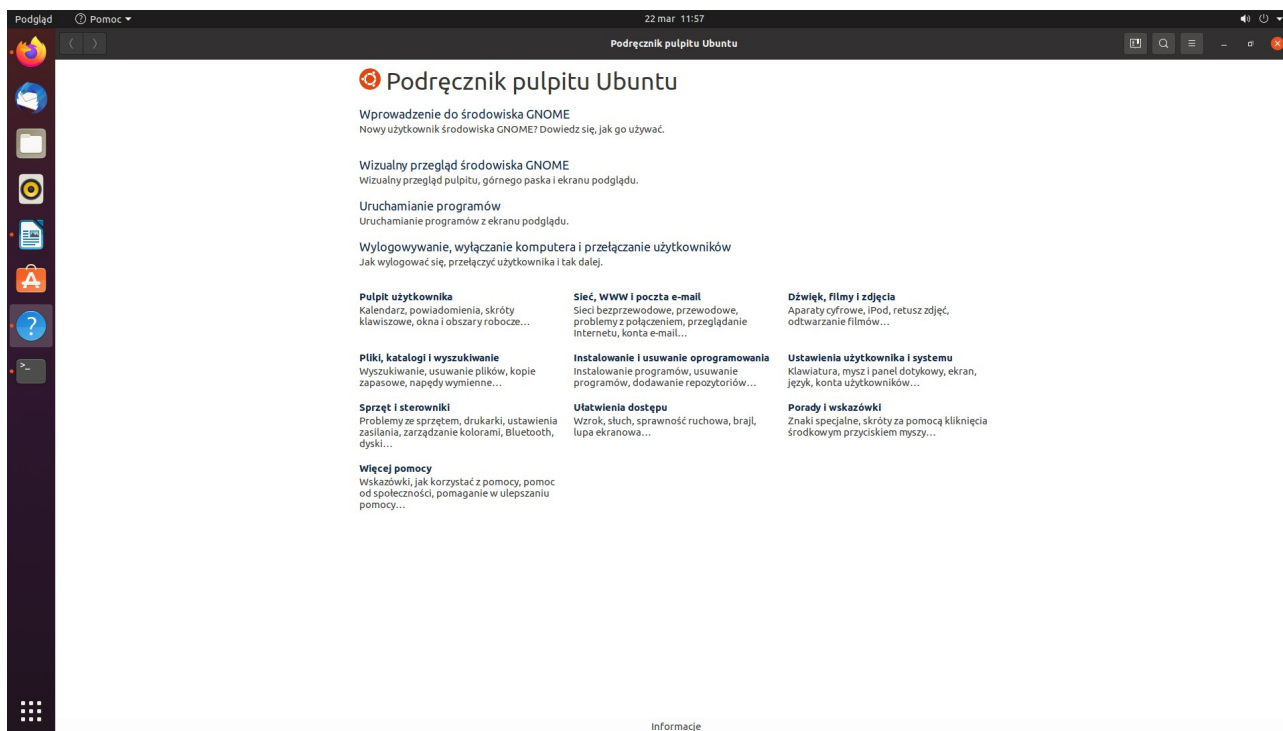
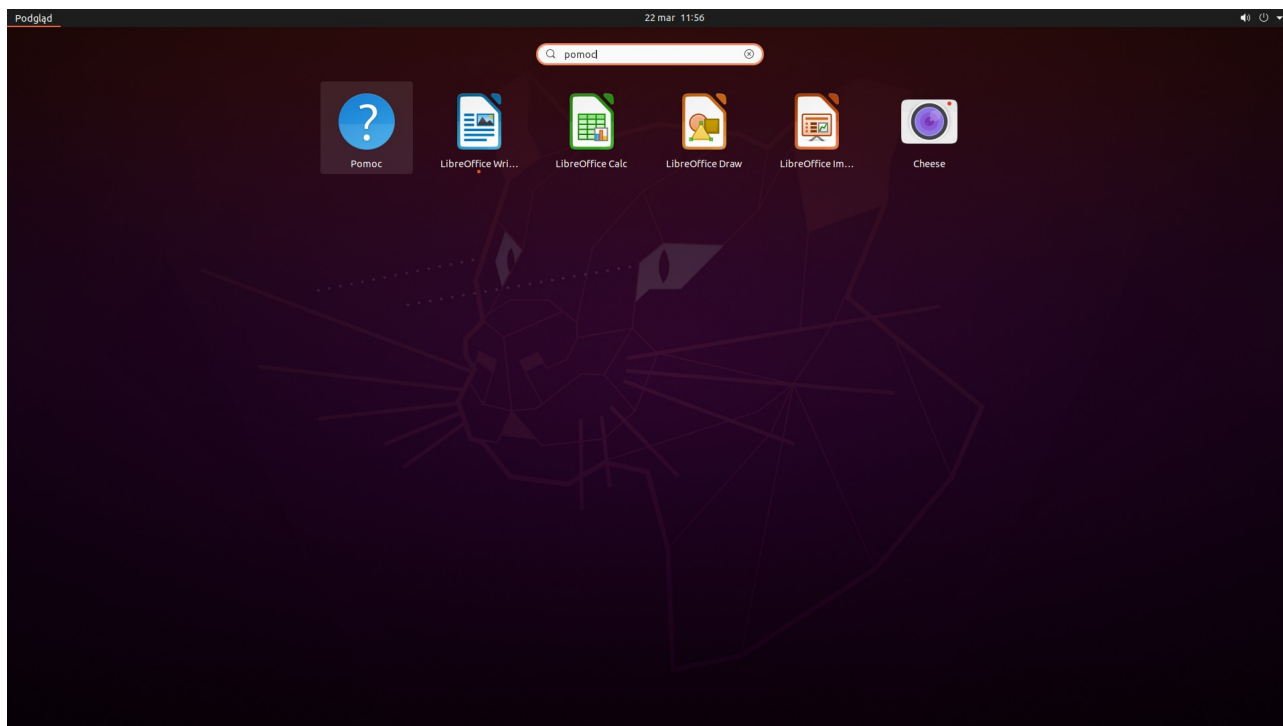
PLIK o nazwie "-" jest traktowany specjalnie: touch ustawił czas pliku związanego ze standardowym wyjściem.

Argumenty obowiązkowe dla opcji długich obowiązują również dla krótkich.
-a      zmiana tylko czasu dostępu
-c, --no-create      bez tworzenia nowych plików
-d, --date=SPECYFIKACJA    użycie SPECYFIKACJI zamiast bieżącego czasu
-f      (ignorowane)
-h, --no-dereference    operowanie na dowiązaniach symbolicznych zamiast na wskazywanych plikach (tylko dla systemów, które umieją zmienić właściciela dowiązania symbolicznego)
-m      zmiana tylko czasu modyfikacji
-r, --reference=PLIK    zmiana czasu tego PLIKU zamiast czasu bieżącego
-t CZAS    użycie [[CC]VV]MMDDhhmm[.ss] zamiast bieżącego czasu
--time=SLOWO    ustawienie czasu wg SŁOWA: access atime use (czas dostępu, to samo co -a), modify mtime (czas modyfikacji, to samo co -m)
--help      wyświetlenie tego opisu i zakończenie
--version   wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie

Należy zauważyć, że opcje -d i -t akceptują różne formaty daty/czasu.

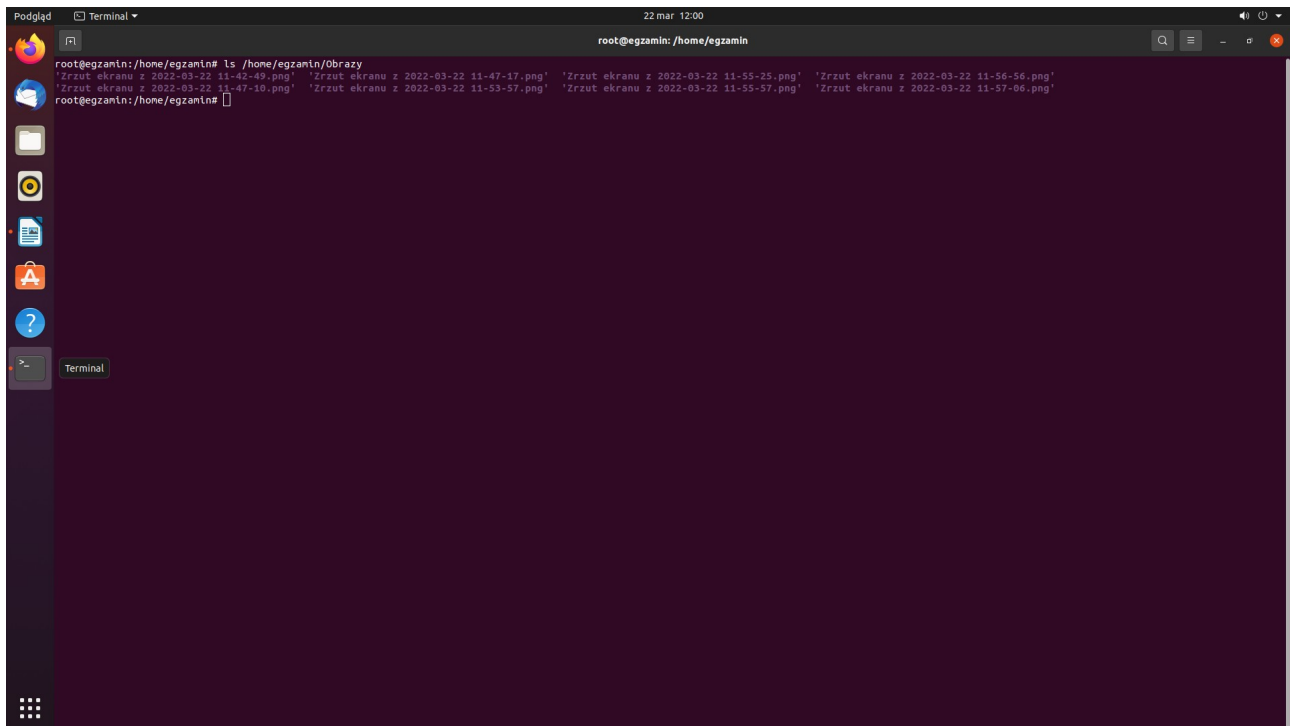
Pomoc do GNU coreutils w sieci: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia touch poinformuj przez https://translationproject.org/team/
Pełna dokumentacja w: https://www.gnu.org/software/coreutils/touch
albo dostępna lokalnie przez: info '(coreutils) touch invocation'
root@egzamin:/home/egzamin#
```

c) Pomoc systemowa



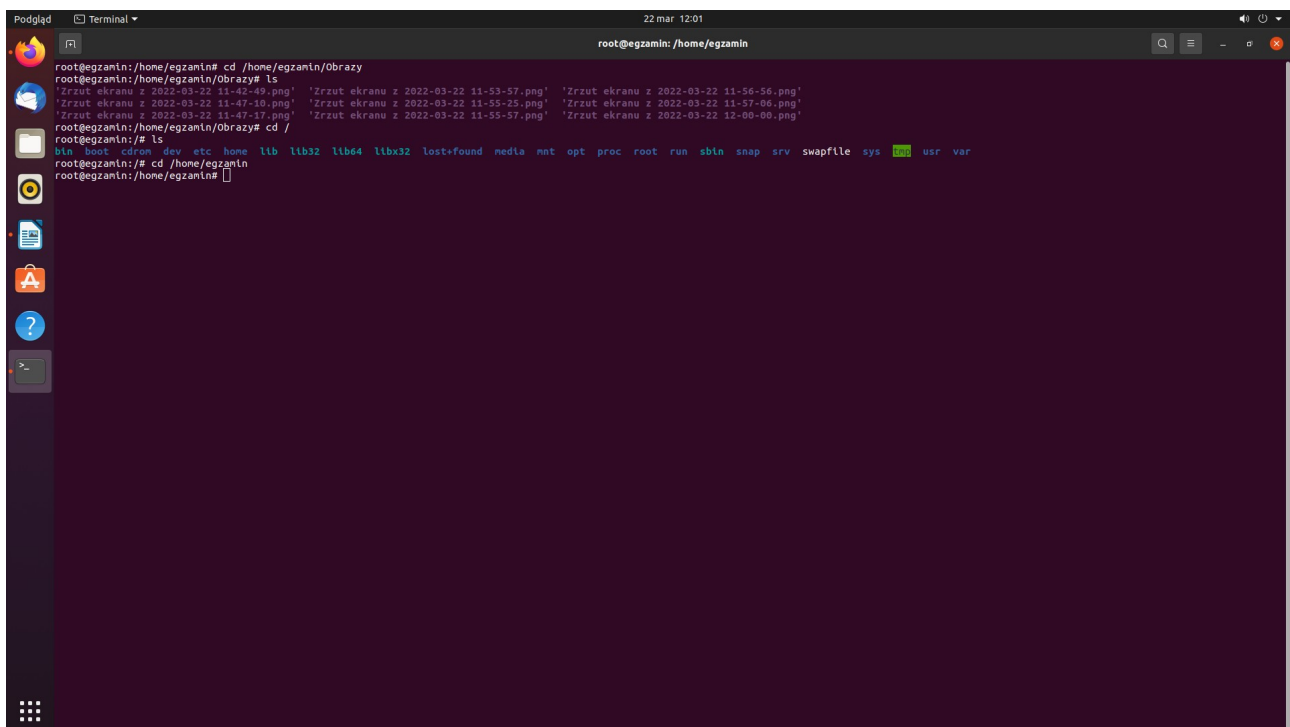
5. Operacje na plikach i katalogach

a) ls



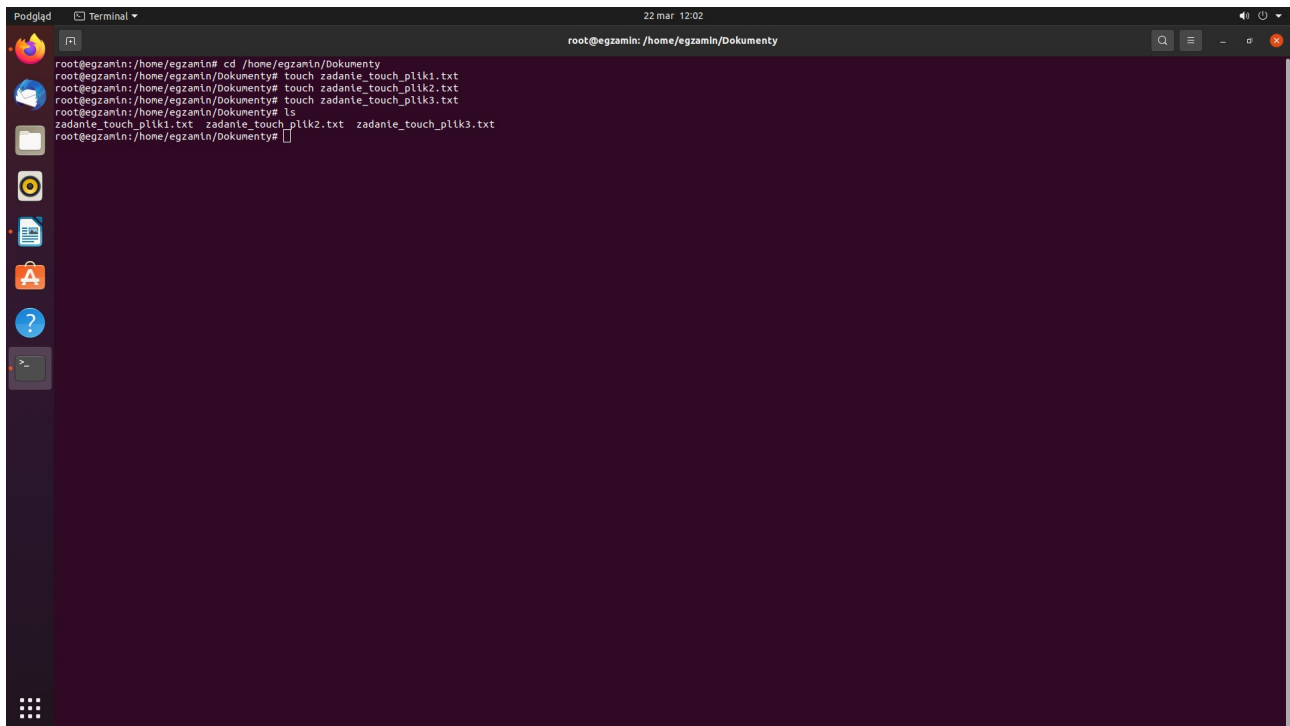
```
Podgląd Terminal 22 mar 12:00
root@egzamin: /home/egzamin
root@egzamin:/home/egzamin# ls /home/egzamin/Obrazy
'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-42-49.png' 'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-47-17.png' 'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-55-25.png' 'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-56-56.png'
'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-47-10.png' 'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-53-57.png' 'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-55-57.png' 'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-57-06.png'
root@egzamin:/home/egzamin#
```

b) cd



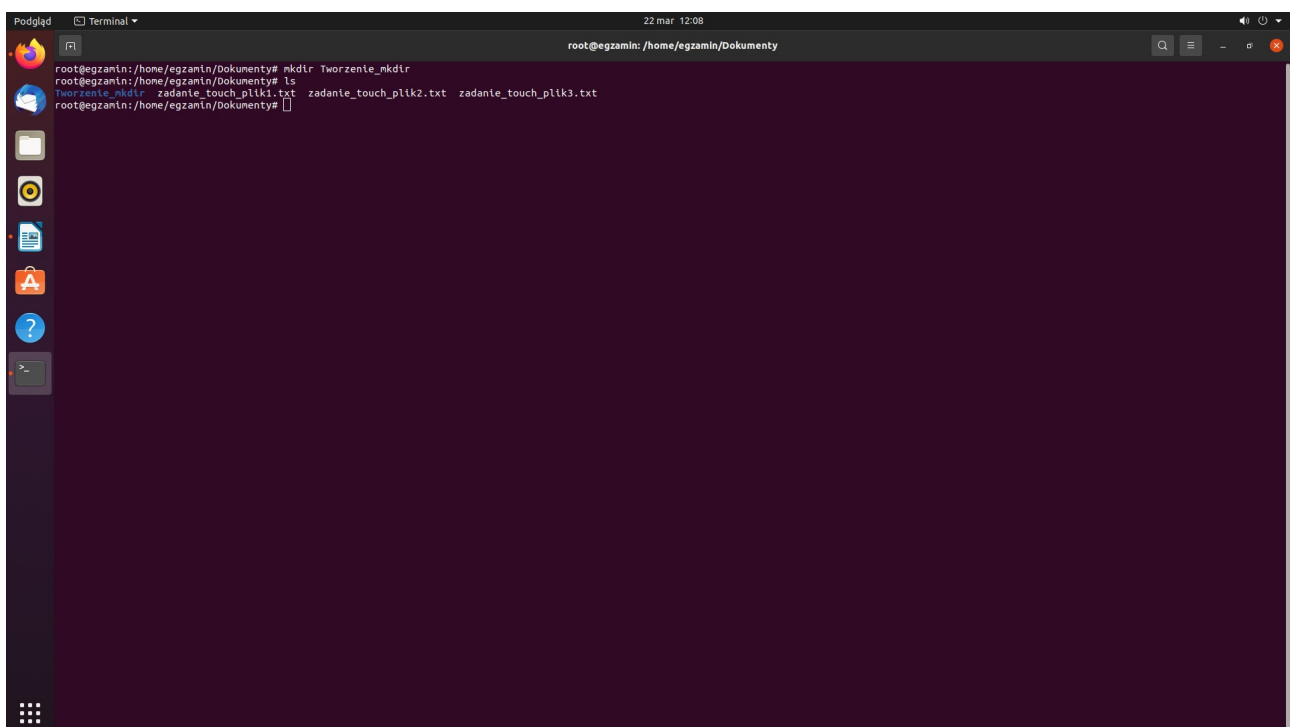
```
Podgląd Terminal 22 mar 12:01
root@egzamin: /home/egzamin
root@egzamin:/home/egzamin# cd /home/egzamin/Obrazy
root@egzamin:/home/egzamin/Obrazy# ls
'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-42-49.png' 'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-53-57.png' 'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-56-56.png'
'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-47-10.png' 'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-55-25.png' 'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-57-06.png'
'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-47-17.png' 'Zrzut ekranu z 2022-03-22 11-55-57.png' 'Zrzut ekranu z 2022-03-22 12-00-00.png'
root@egzamin:/home/egzamin/Obrazy# cd /
root@egzamin:/# ls
bin boot cdrom dev etc home lib lib32 lib64 libx32 lost+found media mnt opt proc root run sbin snap srv swapfile sys usr var
root@egzamin:/# cd /home/egzamin
root@egzamin:/home/egzamin#
```


c) touch

A terminal window titled 'Podgląd' and 'Terminal' showing a series of commands and their outputs. The user is root at a machine named egzamin, in the directory /home/egzamin/Dokumenty. The commands executed are: 'cd /home/egzamin/Dokumenty', 'touch zadanie_touch_plik1.txt', 'touch zadanie_touch_plik2.txt', 'touch zadanie_touch_plik3.txt', and 'ls'. The output of 'ls' shows three files: 'zadanie_touch_plik1.txt', 'zadanie_touch_plik2.txt', and 'zadanie_touch_plik3.txt'.

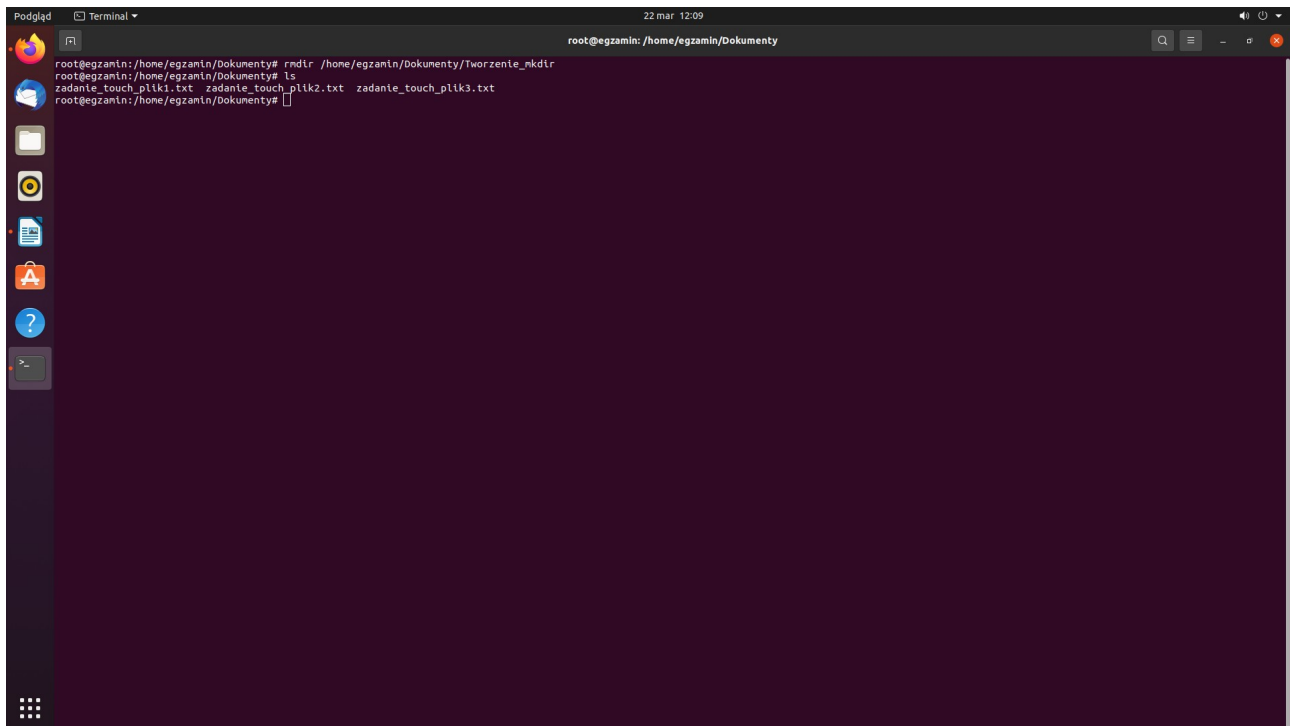
```
root@egzamin:/home/egzamin# cd /home/egzamin/Dokumenty
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty# touch zadanie_touch_plik1.txt
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty# touch zadanie_touch_plik2.txt
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty# touch zadanie_touch_plik3.txt
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty# ls
zadanie_touch_plik1.txt  zadanie_touch_plik2.txt  zadanie_touch_plik3.txt
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty#
```

d) mkdir

A terminal window titled 'Podgląd' and 'Terminal' showing a series of commands and their outputs. The user is root at a machine named egzamin, in the directory /home/egzamin/Dokumenty. The commands executed are: 'mkdir Tworzenie_mkdir', 'ls', and 'ls Tworzenie_mkdir'. The output of 'ls' shows three files: 'zadanie_touch_plik1.txt', 'zadanie_touch_plik2.txt', and 'zadanie_touch_plik3.txt'. The output of 'ls Tworzenie_mkdir' shows the directory 'Tworzenie_mkdir'.

```
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty# mkdir Tworzenie_mkdir
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty# ls
Tworzenie_mkdir  zadanie_touch_plik1.txt  zadanie_touch_plik2.txt  zadanie_touch_plik3.txt
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty#
```

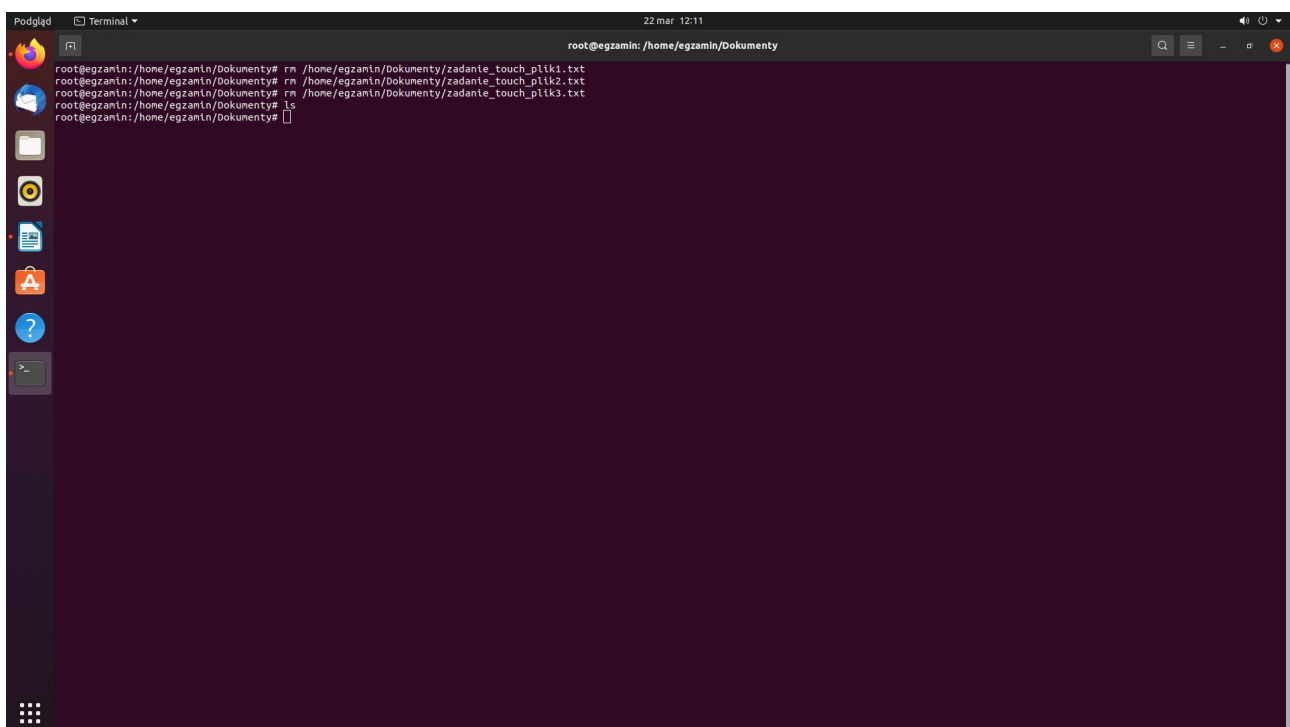
e) rmdir



A terminal window titled "Podgląd" and "Terminal" showing a series of commands and their outputs. The user is root@egzamin: in the directory /home/egzamin/Dokumenty. The commands and outputs are as follows:

```
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty# rmdir /home/egzamin/Dokumenty/Tworzenie_mkdir
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty# ls
zadanie_touch_plik1.txt  zadanie_touch_plik2.txt  zadanie_touch_plik3.txt
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty#
```

f) rm



A terminal window titled "Podgląd" and "Terminal" showing a series of commands and their outputs. The user is root@egzamin: in the directory /home/egzamin/Dokumenty. The commands and outputs are as follows:

```
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty# rm /home/egzamin/Dokumenty/zadanie_touch_plik1.txt
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty# rm /home/egzamin/Dokumenty/zadanie_touch_plik2.txt
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty# rm /home/egzamin/Dokumenty/zadanie_touch_plik3.txt
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty# ls
root@egzamin:/home/egzamin/Dokumenty#
```

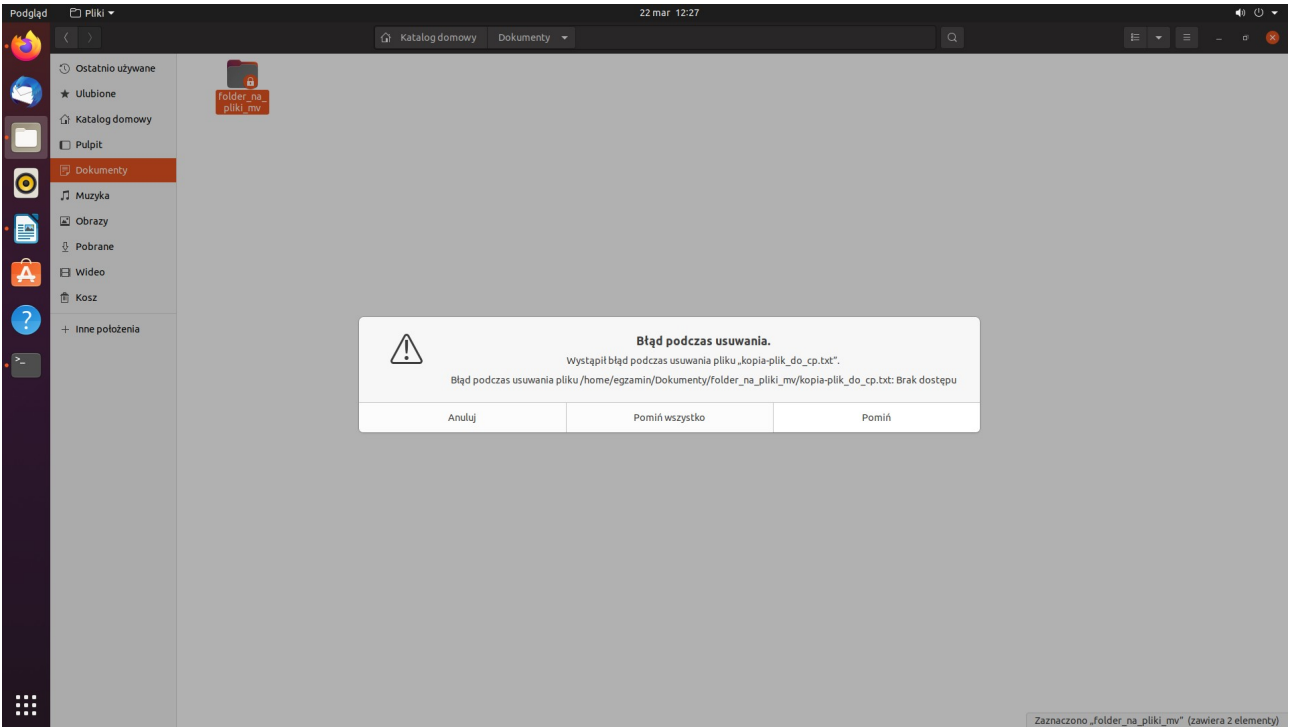
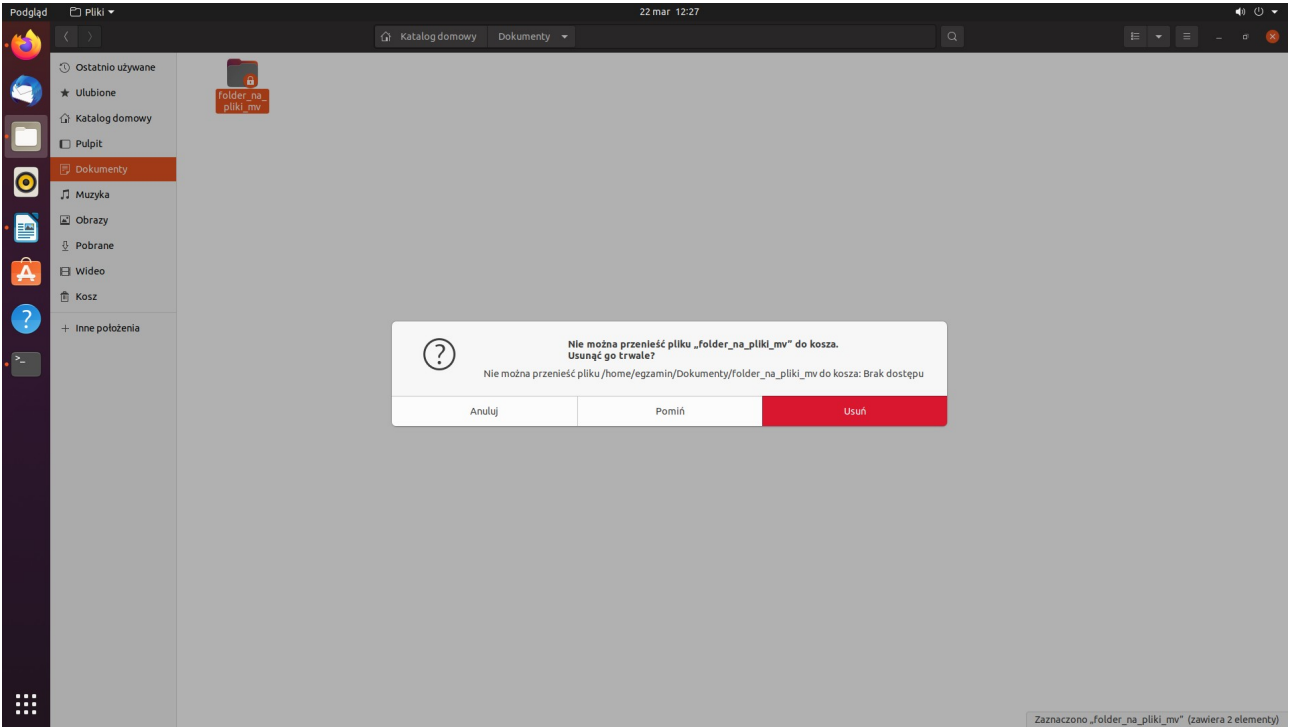
g) cp

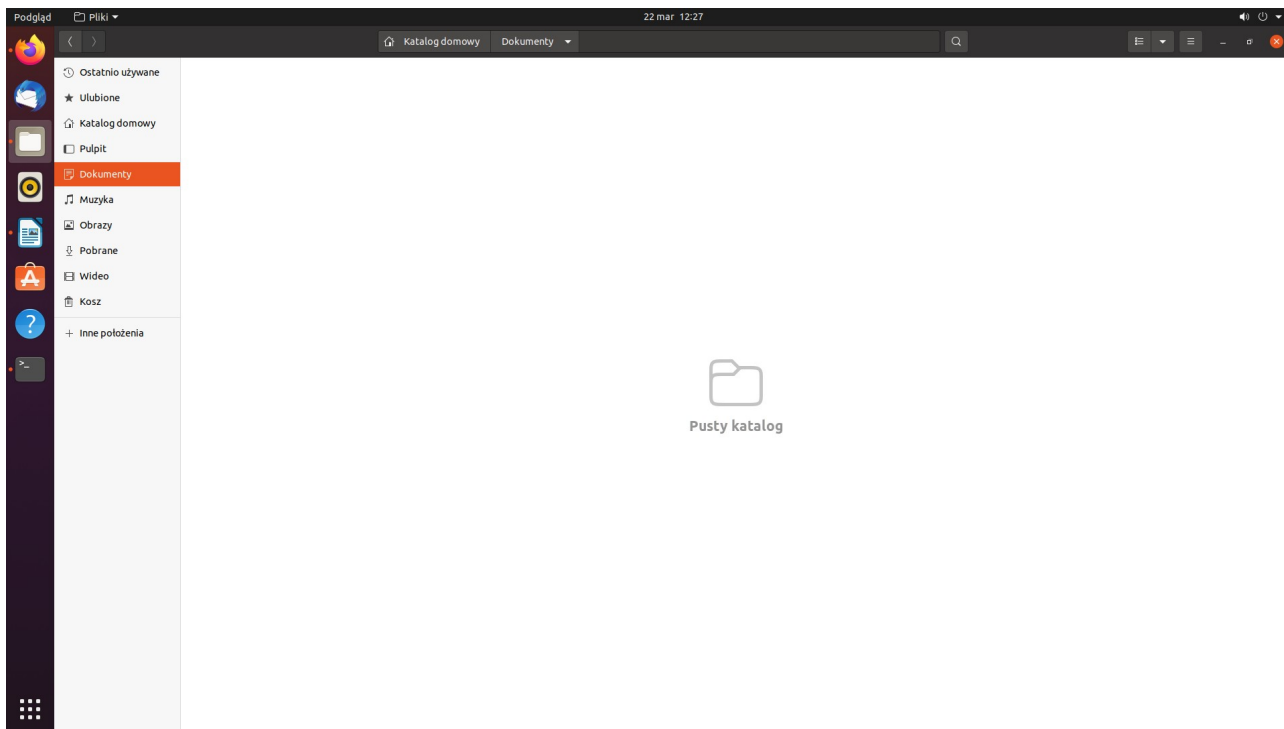
```
Podgląd Terminal 22 mar 12:20
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty# touch plik_do_cp.txt
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty# ls
plik_do_cp.txt
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty# cp plik_do_cp.txt kopia-plik_do_cp.txt
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty# ls
kopia-plik_do_cp.txt plik_do_cp.txt
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty#
```

h) mv

```
Podgląd Terminal 22 mar 12:24
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty/folder_na_pliki_mv
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty# mkdir folder_na_pliki_mv
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty# ls
folder_na_pliki_mv kopia-plik_do_cp.txt plik_do_cp.txt
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty# mv plik_do_cp.txt folder_na_pliki_mv
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty# mv kopia-plik_do_cp.txt folder_na_pliki_mv
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty# cd /home/egzamin/Dokumenty/folder_na_pliki_mv
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty/folder_na_pliki_mv# ls
kopia-plik_do_cp.txt plik_do_cp.txt
root@egzamin: /home/egzamin/Dokumenty/folder_na_pliki_mv#
```

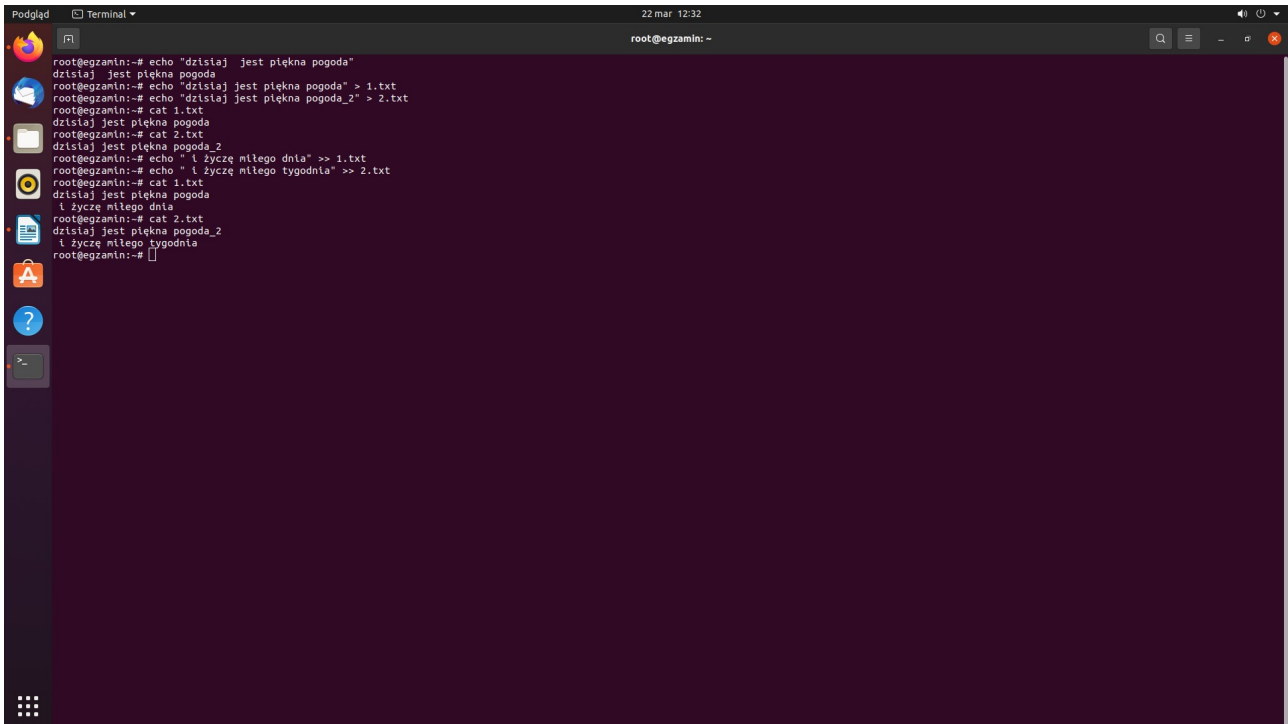
i) operacje na plikach w środowisku graficznym





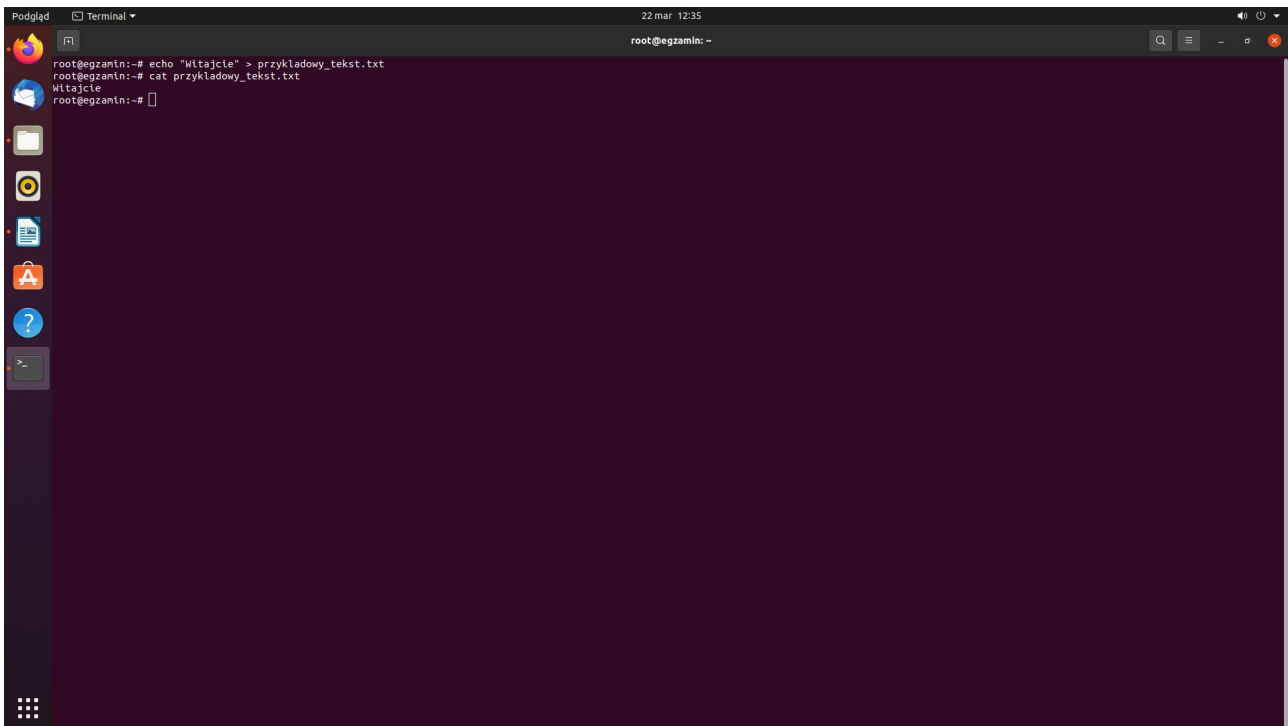
6. Operacje na plikach i katalogach

a) echo

A terminal window titled 'Terminal' with a dark background and light text. The window shows a series of commands and their outputs. The commands use the 'echo' command to print text to the terminal and the 'cat' command to read the contents of files created by 'echo'. The text being echoed is in Polish and relates to the weather and a greeting.

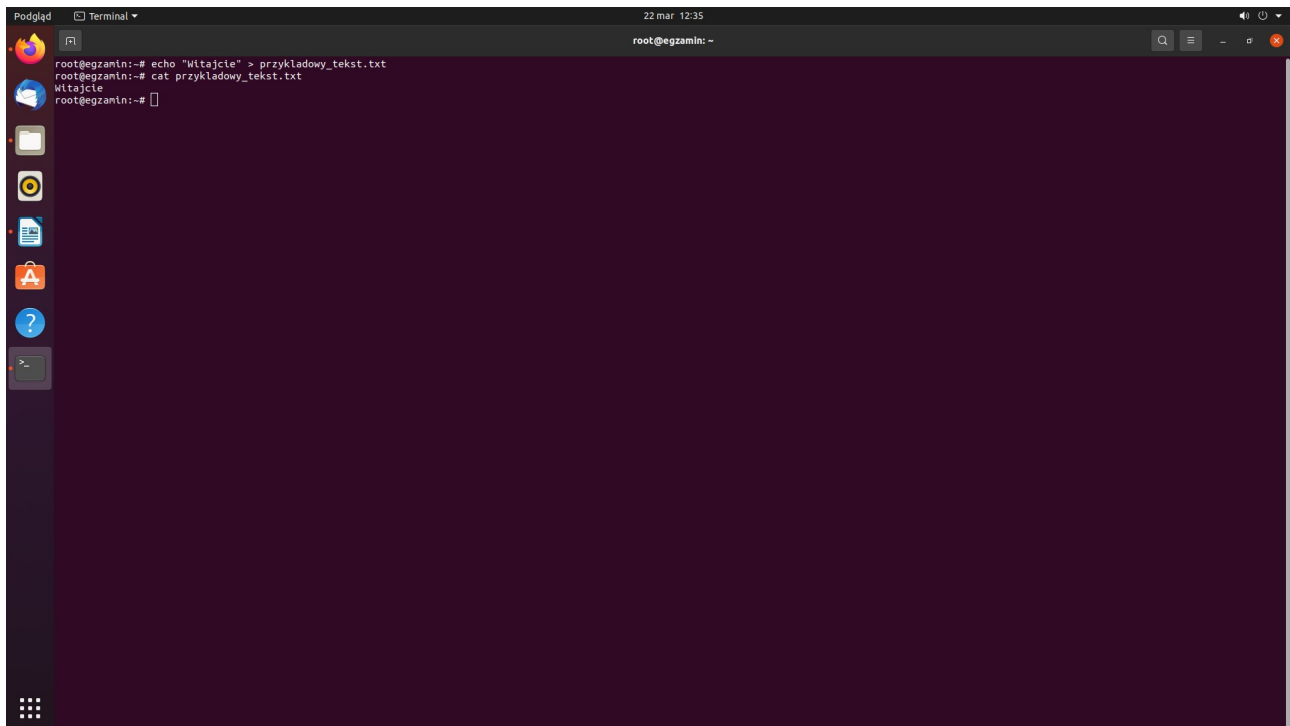
```
root@egzamin:~# echo "dzisiaj jest piękna pogoda"
dzisiaj jest piękna pogoda
root@egzamin:~# echo "dzisiaj jest piękna pogoda" > 1.txt
root@egzamin:~# echo "dzisiaj jest piękna pogoda_2" > 2.txt
root@egzamin:~# cat 1.txt
dzisiaj jest piękna pogoda
root@egzamin:~# cat 2.txt
dzisiaj jest piękna pogoda_2
root@egzamin:~# echo "i życzę miłego dnia" >> 1.txt
root@egzamin:~# echo "i życzę miłego tygodnia" >> 2.txt
root@egzamin:~# cat 1.txt
dzisiaj jest piękna pogoda
i życzę miłego dnia
root@egzamin:~# cat 2.txt
dzisiaj jest piękna pogoda_2
i życzę miłego tygodnia
root@egzamin:~#
```

b) cat

A terminal window titled 'Terminal' with a dark background and light text. The window shows a few commands. The 'echo' command is used to create a file named 'przykładowy_tekst.txt' containing the word 'Witajcie'. Then, the 'cat' command is used to display the contents of this file.

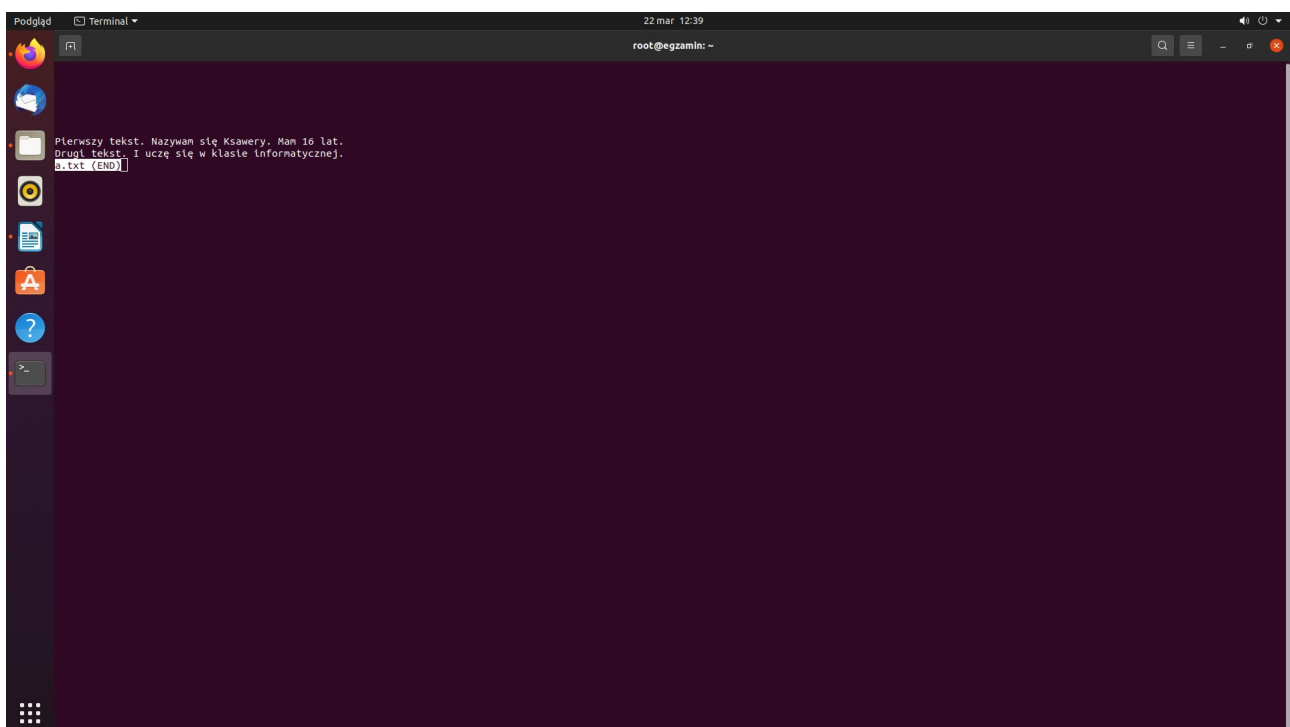
```
root@egzamin:~# echo "Witajcie" > przykładowy_tekst.txt
root@egzamin:~# cat przykładowy_tekst.txt
Witajcie
root@egzamin:~#
```

c) more



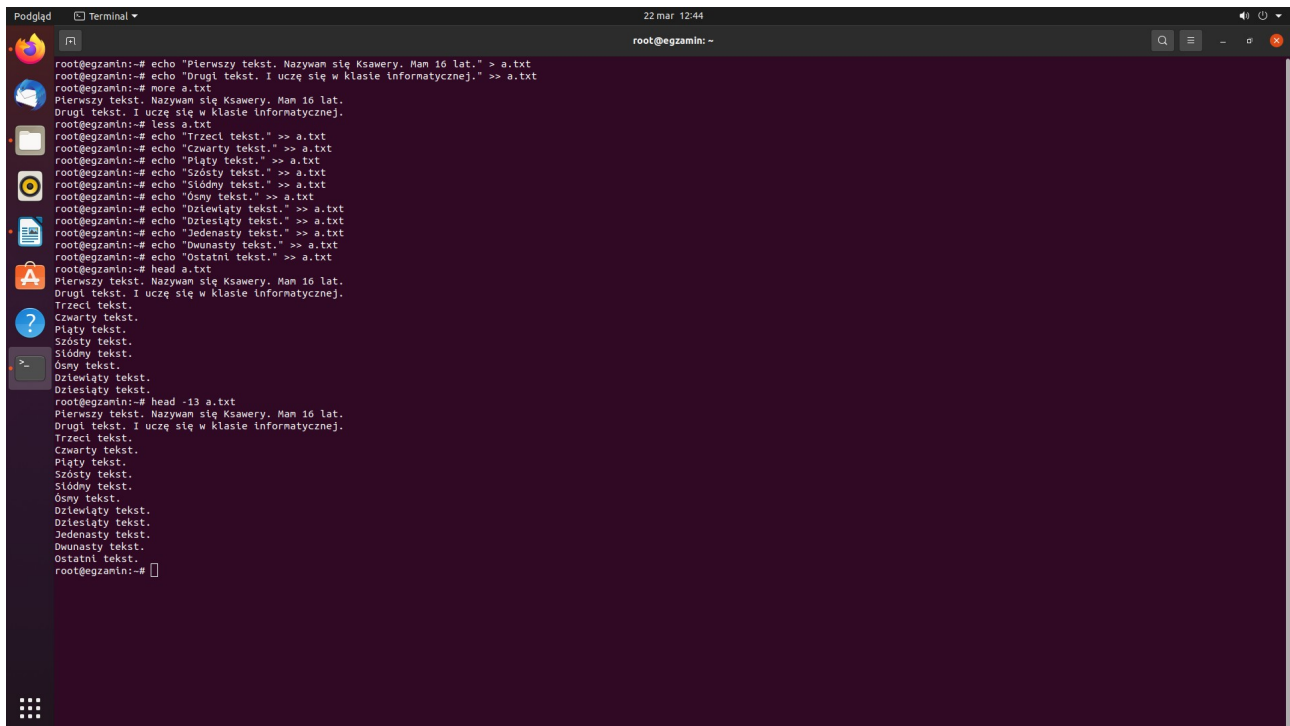
```
Podgląd Terminal 22 mar 12:35 root@egzamin: ~
root@egzamin:~# echo "Witajcie" > przykladowy_tekst.txt
root@egzamin:~# cat przykladowy_tekst.txt
Witajcie
root@egzamin:~#
```

d) less



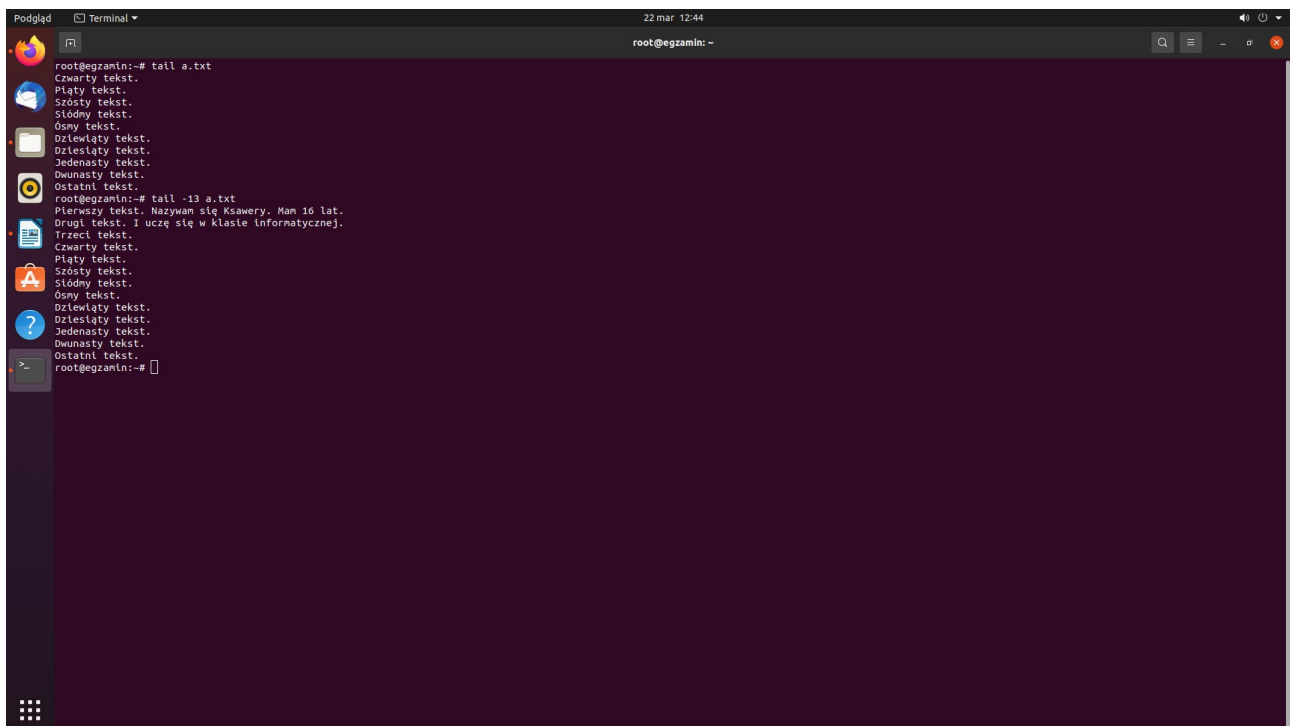
```
Podgląd Terminal 22 mar 12:39 root@egzamin: ~
Pierwszy tekst. Nazywam się Ksawery. Mam 16 lat.
Drugi tekst. I uczę się w klasie Informatycznej.
Tekst (END)
```

e) head



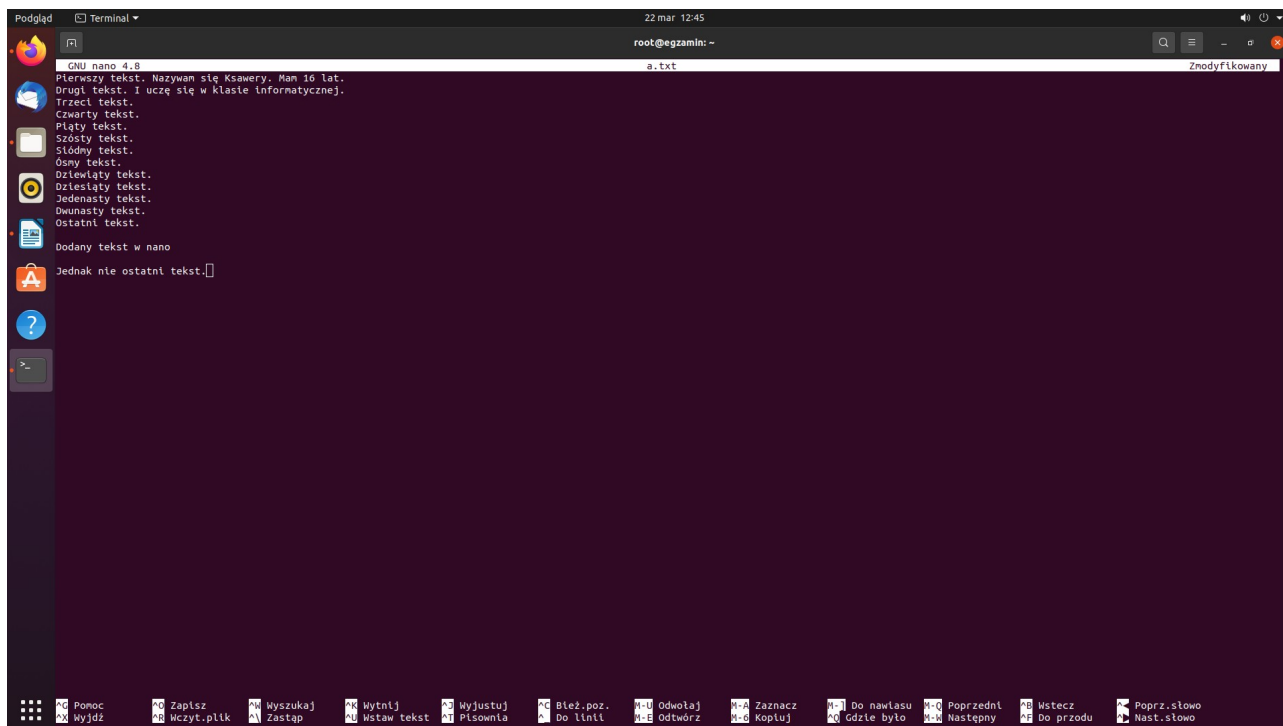
```
root@egzamin:~# echo "Pierwszy tekst. Nazywam się Ksawery. Mam 16 lat." > a.txt
root@egzamin:~# echo "Drugi tekst. I uczę się w klasie informatycznej." >> a.txt
root@egzamin:~# more a.txt
Pierwszy tekst. Nazywam się Ksawery. Mam 16 lat.
Drugi tekst. I uczę się w klasie informatycznej.
root@egzamin:~# less a.txt
root@egzamin:~# echo "Trzeci tekst." >> a.txt
root@egzamin:~# echo "Czwarty tekst." >> a.txt
root@egzamin:~# echo "Piąty tekst." >> a.txt
root@egzamin:~# echo "Szósty tekst." >> a.txt
root@egzamin:~# echo "Siódmy tekst." >> a.txt
root@egzamin:~# echo "Ósmy tekst." >> a.txt
root@egzamin:~# echo "Dziewiąty tekst." >> a.txt
root@egzamin:~# echo "Dziesiąty tekst." >> a.txt
root@egzamin:~# echo "Jedenasty tekst." >> a.txt
root@egzamin:~# echo "Dwunasty tekst." >> a.txt
root@egzamin:~# echo "Ostatni tekst." >> a.txt
root@egzamin:~# head a.txt
Pierwszy tekst. Nazywam się Ksawery. Mam 16 lat.
Drugi tekst. I uczę się w klasie informatycznej.
Trzeci tekst.
Czwarty tekst.
Piąty tekst.
Szósty tekst.
Siódmy tekst.
Ósmy tekst.
Dziewiąty tekst.
Dziesiąty tekst.
root@egzamin:~# head -13 a.txt
Pierwszy tekst. Nazywam się Ksawery. Mam 16 lat.
Drugi tekst. I uczę się w klasie informatycznej.
Trzeci tekst.
Czwarty tekst.
Piąty tekst.
Szósty tekst.
Siódmy tekst.
Ósmy tekst.
Dziewiąty tekst.
Dziesiąty tekst.
Jedenasty tekst.
Dwunasty tekst.
Ostatni tekst.
root@egzamin:~#
```

f) tail



```
root@egzamin:~# tail a.txt
Czwarty tekst.
Piąty tekst.
Szósty tekst.
Siódmy tekst.
Ósmy tekst.
Dziewiąty tekst.
Dziesiąty tekst.
Jedenasty tekst.
Dwunasty tekst.
Ostatni tekst.
root@egzamin:~# tail -13 a.txt
Pierwszy tekst. Nazywam się Ksawery. Mam 16 lat.
Drugi tekst. I uczę się w klasie informatycznej.
Trzeci tekst.
Czwarty tekst.
Piąty tekst.
Szósty tekst.
Siódmy tekst.
Ósmy tekst.
Dziewiąty tekst.
Dziesiąty tekst.
Jedenasty tekst.
Dwunasty tekst.
Ostatni tekst.
root@egzamin:~#
```


g) edytory nano i gedit

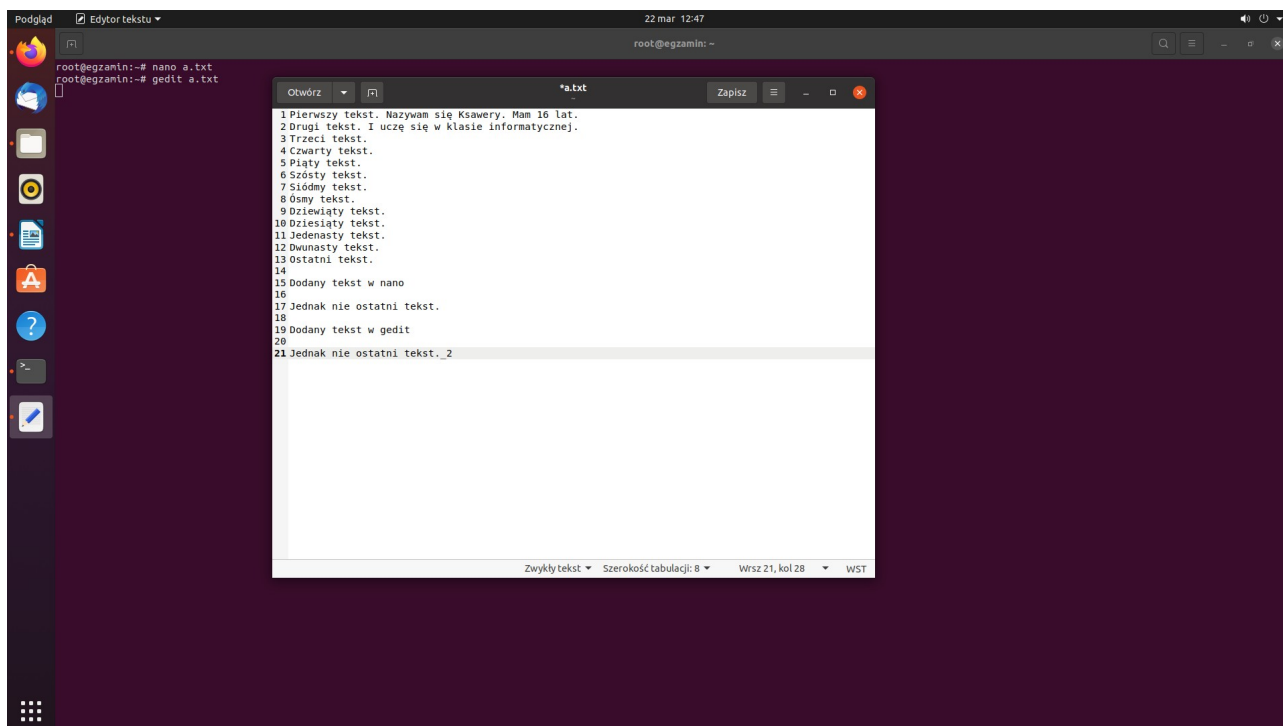


The screenshot shows a terminal window with the nano text editor open. The editor is displaying a file named `a.txt` with the following content:

```
GNU nano 4.8
Pierwszy tekst. Nazywam się Ksawery. Mam 16 lat.
Drugi tekst. I uczę się w klasie informatycznej.
Trzeci tekst.
Czwarty tekst.
Piąty tekst.
Szósty tekst.
Siódmy tekst.
Ósmy tekst.
Dziewiąty tekst.
Dziesiąty tekst.
Jedenasty tekst.
Dwunasty tekst.
Ostatni tekst.

Dodany tekst w nano
Jednak nie ostatni tekst.
```

The terminal window title is `root@egzamin: ~`. The bottom status bar of the nano editor shows various keyboard shortcuts for navigation and editing.



The screenshot shows a terminal window with the gedit text editor open. The editor is displaying a file named `a.txt` with the following content:

```
1 Pierwszy tekst. Nazywam się Ksawery. Mam 16 lat.
2 Drugi tekst. I uczę się w klasie informatycznej.
3 Trzeci tekst.
4 Czwarty tekst.
5 Piąty tekst.
6 Szósty tekst.
7 Siódmy tekst.
8 Ósmy tekst.
9 Dziewiąty tekst.
10 Dziesiąty tekst.
11 Jedenasty tekst.
12 Dwunasty tekst.
13 Ostatni tekst.
14
15 Dodany tekst w nano
16
17 Jednak nie ostatni tekst.
18
19 Dodany tekst w gedit
20
21 Jednak nie ostatni tekst. 2
```

The terminal window title is `root@egzamin: ~`. The gedit editor window has a title bar that says `*a.txt` and a status bar at the bottom indicating the file type and encoding.

h) sort

```
Podgląd Terminal 22 mar 12:48
root@egzamin: ~
uczniowie.txt
Zmodyfikowany

Ala
Tomek
Kacper
Ksawery
Jakub
Adrian
Amelia
Kacper
Marcin
Dante
Ula

Pomoc Wyjdź Zapisz Wczyt.plik Wyszukaj Zastap Wytnij Wstaw tekst Wyjustuj Pisownia Bież.poz. Do linii M-U Odwołaj M-U Odtwórz M-A Zaznacz M-U Kopiaj M-U Do nawiasu M-U Poprzedni M-U Wstecz M-U Do przodu M-U Poprz.słowo M-U Nast.słowo
```

```
Podgląd Terminal 22 mar 12:51
root@egzamin: ~
root@egzamin:~# sort uczniowie.txt
Adrian
Ala
Amelia
Dante
Jakub
Kacper
Kacper
Ksawery
Marcin
Tomek
Ula
root@egzamin:~#
```

7. Zarządzanie procesami

a) top

```
Podgląd Terminal 22 mar 12:53
root@egzamin: ~

top - 12:53:38 up 4:56, 1 user, load average: 0.01, 0.42, 0.26
Zadania:razem 240, działające: 2, śpiące: 237, zatrzymane: 1, zombie: 0
%CPU: 2,0 uż, 0,8 sy, 0,4 ni, 96,7 be, 0,0 io, 0,0 hi, 0,0 st, 0,0 sk
MiB RAM : 7792,5 razen, 3787,3 wolne, 1966,8 użyte, 2038,3 buf/cache
MiB Swap: 2048,0 razen, 2048,0 wolne, 0,0 użyte, 4799,9 dost. RAM

  PID Użytk.  PR  NI  VIRT  RES  WSP  S   %CPU  %RAM  CZAS+ KOMENDA
2895 egzamin 20  0 4419452 246664 87588 S 7,3 3,1 2:15.27 gnome-shell
1864 egzamin 9 -11 3518148 20980 16272 S 4,0 0,3 4:30.15 pulseaudio
1953 egzamin 20  0 763248 58948 34408 S 2,7 0,7 1:51.33 xorg
Rhghmbox amln 39 19 1293924 36136 24672 S 1,7 0,5 0:00.17 tracker-extract
128 root 0 -20 0 0 0 I 0,3 0,0 0:03.98 kworker/u9:0-l915_flip
2777 egzamin 20  0 173612 6600 5968 S 0,3 0,1 0:00.04 gvfsd-metadata
3705 egzamin 20  0 830112 54036 40844 S 0,3 0,7 0:20.08 gnome-terminal
5807 egzamin 20  0 1083320 77196 49336 S 0,3 1,0 0:01.94 nautilus
6815 root 20  0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.59 kworker/0:1-events
6437 root 20  0 0 0 0 R 0,3 0,0 0:00.24 kworker/1:2-events
6449 root 20  0 23328 4072 3364 R 0,3 0,1 0:00.04 top
1 root 20  0 167544 11476 8440 S 0,0 0,1 0:02.41 systemd
2 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthread
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
9 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq
10 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_rude_
11 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_trace
12 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.25 ksoftirqd/0
13 root 20  0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:03.55 rcu_sched
14 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/0
15 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/0
16 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
17 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
18 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/1
19 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.19 migration/1
20 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ksoftirqd/1
22 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
23 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2
24 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/2
25 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.19 migration/2
26 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.11 ksoftirqd/2
28 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
29 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/3
30 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/3
31 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.19 migration/3
32 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.09 ksoftirqd/3
34 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/3:0H-kblockd
35 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
36 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 netns
37 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 inet_frag_wq
38 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kauditd
39 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 khungtaskd
40 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 oom_reaper
41 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 writeback
42 root 20  0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.78 kcompactd
43 root 25 5 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ksmd
```

PiD – Jest to numer procesu.

USER – Pokazuje, który użytkownik korzysta jakiego procesu.

PR -

NI -

VIRT -

RES -

SHR -

S -

%CPU – Pokazuje procent wykorzystania procesora CPU

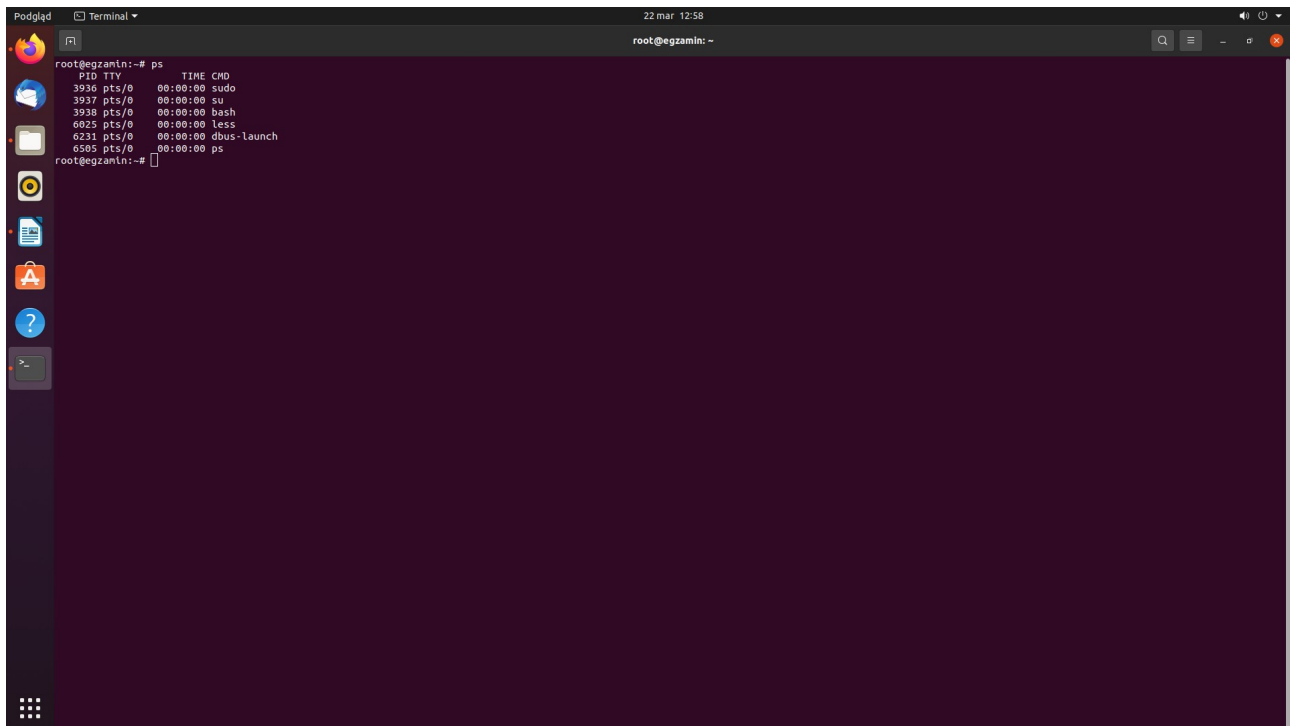
%MEM – Pokazuje procent wykorzystania pamięci RAM

TIME+ - pokazuje czas działania aplikacji

COMMAND -

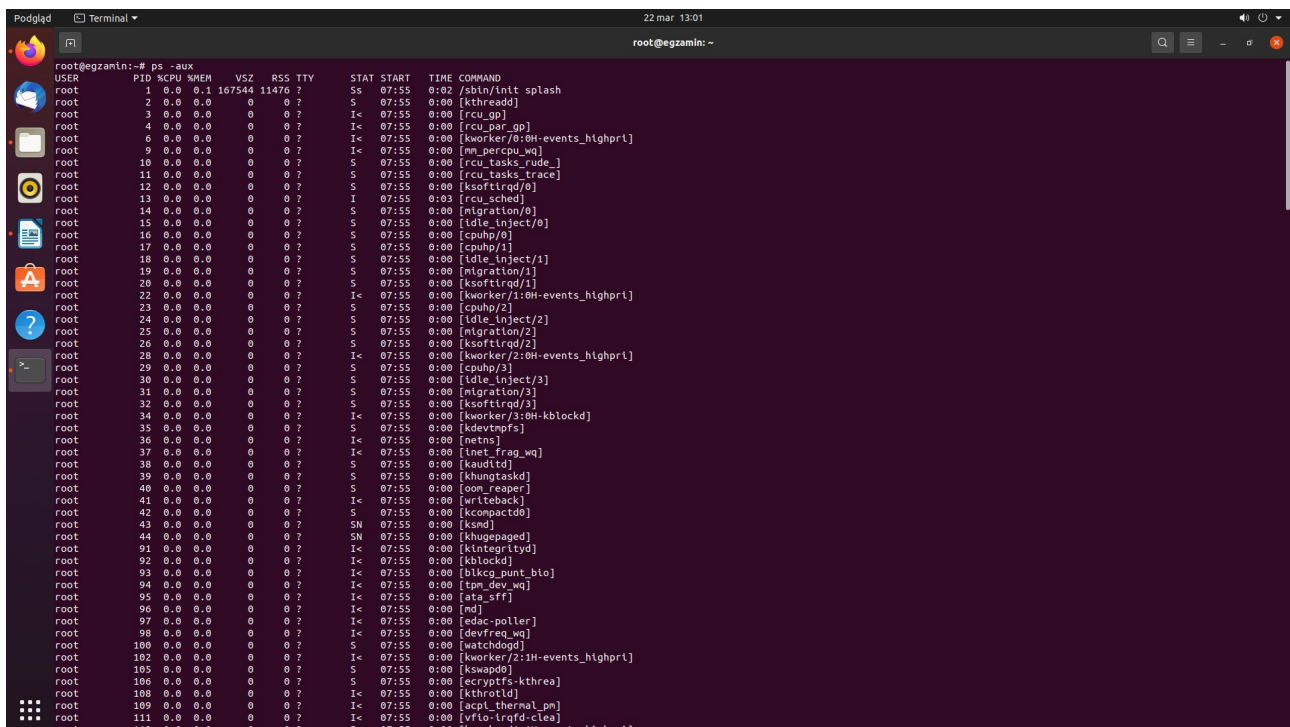
b) ps

ps ~ Pokazuje procesy mające ten sam efektywny identyfikator użytkownika, co bieżący użytkownik, oraz podłączone do tego samego terminala, do którego podłączona jest osoba uruchamiająca ps.



```
Podgląd Terminal 22 mar 12:58
root@egzamin: ~
root@egzamin:~# ps
  PID TTY          TIME CMD
 3936 pts/0    00:00:00 sudo
 3937 pts/0    00:00:00 su
 3938 pts/0    00:00:00 bash
 6025 pts/0    00:00:00 less
 6231 pts/0    00:00:00 dbus-launch
 6506 pts/0    00:00:00 ps
root@egzamin:~#
```

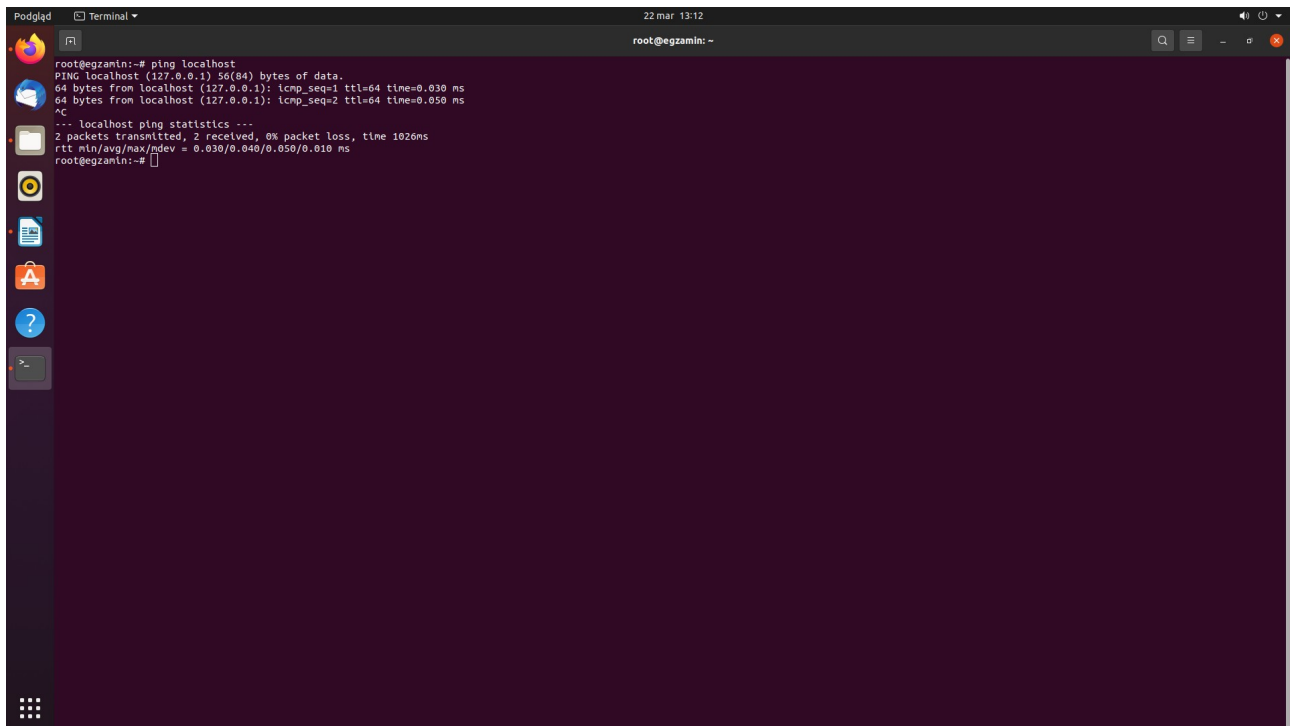
Ps – aux ~ pokazuje nam więcej procesów



```
Podgląd Terminal 22 mar 13:01
root@egzamin: ~
root@egzamin:~# ps -aux
USER          PID  %CPU  %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1   0.0  0.1 167544 11476 ?        Ss   07:55   0:02 /sbin/init splash
root           2   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [kthreadd]
root           3   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [rcu_gp]
root           4   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [rcu_par_gp]
root           6   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root           9   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [rm_percpu_wq]
root          10   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [rcu_tasks_rude_]
root          11   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [rcu_tasks_trace]
root          12   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [ksoftirqd/0]
root          13   0.0  0.0      0     0 ?        I    07:55   0:03 [rcu_sched]
root          14   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [migration/0]
root          15   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [idle_inject/0]
root          16   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [cpuhp/0]
root          17   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [cpuhp/1]
root          18   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [idle_inject/1]
root          19   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [migration/1]
root          20   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [ksoftirqd/1]
root          22   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root          23   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [cpuhp/2]
root          24   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [idle_inject/2]
root          25   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [migration/2]
root          26   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [ksoftirqd/2]
root          28   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [kworker/2:0H-events_highpri]
root          29   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [cpuhp/3]
root          30   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [idle_inject/3]
root          31   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [migration/3]
root          32   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [ksoftirqd/3]
root          34   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [kworker/3:0H-kblockd]
root          35   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [kdevtmpfs]
root          36   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [netns]
root          37   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [inet_frag_wq]
root          38   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [kautld]
root          39   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [khungtaskd]
root          40   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [oom_reaper]
root          41   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [writeback]
root          42   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [kcompactd0]
root          43   0.0  0.0      0     0 ?        SN   07:55   0:00 [ksmd]
root          44   0.0  0.0      0     0 ?        SN   07:55   0:00 [khugepaged]
root          91   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [kintegrityd]
root          92   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [kblockd]
root          93   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [blkcg_punt_bio]
root          94   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [tpm_dev_wq]
root          95   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [ata_sff]
root          96   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [md]
root          97   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [edac-poller]
root          98   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [devfreq_wq]
root         100   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [watchdogd]
root         102   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [kworker/2:1H-events_highpri]
root         105   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [kswapd0]
root         106   0.0  0.0      0     0 ?        S    07:55   0:00 [cryptfs-kthrea]
root         108   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [kthrotld]
root         109   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [acpi_thermal_pm]
root         111   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [vfiio-lrqfd-clea]
root         113   0.0  0.0      0     0 ?        I-   07:55   0:00 [kworker/1:1H-events_highpri]
```

c) kill

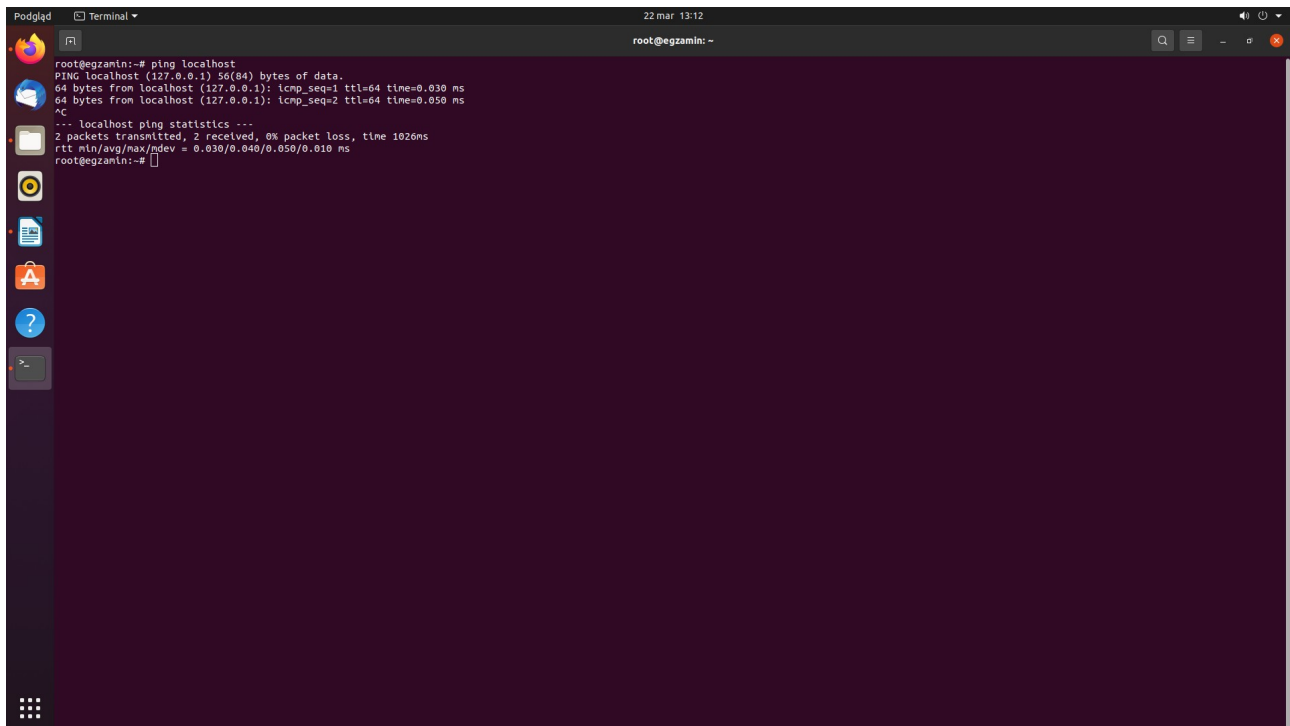
d) ctrl+c



A terminal window titled "Podgląd" with a subtitle "Terminal" and a timestamp "22 mar 13:12". The prompt is "root@egzamin: ~". The user has entered the command "ping localhost". The output shows two successful ping requests to 127.0.0.1 with 64 bytes of data, TTL=64, and times of 0.030 ms and 0.050 ms. The user then presses Ctrl+C, which is shown as "^C". The terminal then displays "localhost ping statistics ---", "2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1026ms", and "rtt min/avg/max/mdev = 0.030/0.040/0.050/0.010 ms". The prompt returns to "root@egzamin: ~".

```
root@egzamin:~# ping localhost
PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.050 ms
^C
--- localhost ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1026ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.030/0.040/0.050/0.010 ms
root@egzamin:~#
```

e) ctrl+z



A terminal window titled "Podgląd" with a subtitle "Terminal" and a timestamp "22 mar 13:12". The prompt is "root@egzamin: ~". The user has entered the command "ping localhost". The output shows two successful ping requests to 127.0.0.1 with 64 bytes of data, TTL=64, and times of 0.030 ms and 0.050 ms. The user then presses Ctrl+Z, which is shown as "^Z". The terminal then displays "localhost ping statistics ---", "2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1026ms", and "rtt min/avg/max/mdev = 0.030/0.040/0.050/0.010 ms". The prompt returns to "root@egzamin: ~".

```
root@egzamin:~# ping localhost
PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.050 ms
^Z
--- localhost ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1026ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.030/0.040/0.050/0.010 ms
root@egzamin:~#
```

f) killall

8. Uprawnienia do plików i folderów

a) chmod

```
Podgląd Terminal 22 mar 13:25 root@egzamin: ~
root@egzamin:~# chmod 777 KsZeLeK
root@egzamin:~# chmod --help
Składnia: chmod [OPCJA]... UPRAWN[UPRAWN]... PLIK...
albo: chmod [OPCJA]... UPRAWN_ÓS PLIK...
albo: chmod [OPCJA]... --reference=PLIK_WZ PLIK...
Zmiana uprawnień do każdego PLIKU na UPRAWN.
Z opcją --reference zmiana uprawnień każdego PLIKU na takie, jakie ma PLIK_WZ.
-c, --changes      jak verbose, ale informowanie tylko gdy zaszła zmiana
-f, --silent, --quiet      wyłączenie większości komunikatów o błędach
-v, --verbose      wypisanie informacji o każdym przetwarzanym pliku
--no-preserve-root  bez traktowania katalogu „/” w specjalny sposób
                    (domyślnie)
--preserve-root     odnowa rekursywnego działania na „/”
--reference=PLIK_WZ użycie uprawnień pliku PLIK_WZ zamiast wartości UPRAWN
-R, --recursive    zmiany też w katalogach i plikach w podkatalogach
--help             wyświetlenie tego opisu i zakończenie
--version          wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie
UPRAWNIENIA mają formę „[ugoaj]*([-+*])([rwxXst]*)[(ugoj)]+([-+*])[0-7]+“.
```

Pomoc do GNU coreutils w sieci: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia chmod poinformuj przez <https://translationproject.org/team/>
Pełna dokumentacja w: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chmod>
albo dostępna lokalnie przez: info '(coreutils) chmod invocation'

```
root@egzamin:~#
```

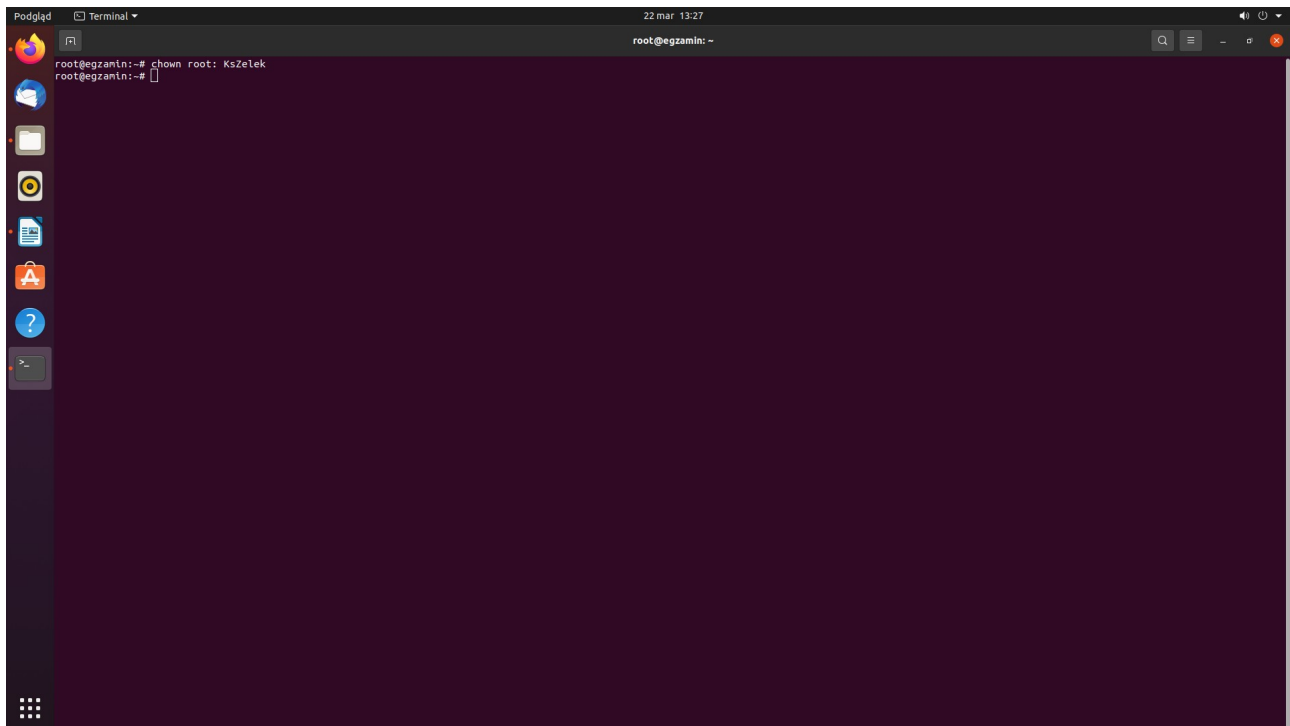
b) system literowy i cyfrowy

```
Podgląd Terminal 22 mar 13:25 root@egzamin: ~
root@egzamin:~# chmod 777 KsZeLeK
root@egzamin:~# chmod --help
Składnia: chmod [OPCJA]... UPRAWN[UPRAWN]... PLIK...
albo: chmod [OPCJA]... UPRAWN_ÓS PLIK...
albo: chmod [OPCJA]... --reference=PLIK_WZ PLIK...
Zmiana uprawnień do każdego PLIKU na UPRAWN.
Z opcją --reference zmiana uprawnień każdego PLIKU na takie, jakie ma PLIK_WZ.
-c, --changes      jak verbose, ale informowanie tylko gdy zaszła zmiana
-f, --silent, --quiet      wyłączenie większości komunikatów o błędach
-v, --verbose      wypisanie informacji o każdym przetwarzanym pliku
--no-preserve-root  bez traktowania katalogu „/” w specjalny sposób
                    (domyślnie)
--preserve-root     odnowa rekursywnego działania na „/”
--reference=PLIK_WZ użycie uprawnień pliku PLIK_WZ zamiast wartości UPRAWN
-R, --recursive    zmiany też w katalogach i plikach w podkatalogach
--help             wyświetlenie tego opisu i zakończenie
--version          wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie
UPRAWNIENIA mają formę „[ugoaj]*([-+*])([rwxXst]*)[(ugoj)]+([-+*])[0-7]+“.
```

Pomoc do GNU coreutils w sieci: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia chmod poinformuj przez <https://translationproject.org/team/>
Pełna dokumentacja w: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chmod>
albo dostępna lokalnie przez: info '(coreutils) chmod invocation'

```
root@egzamin:~#
```

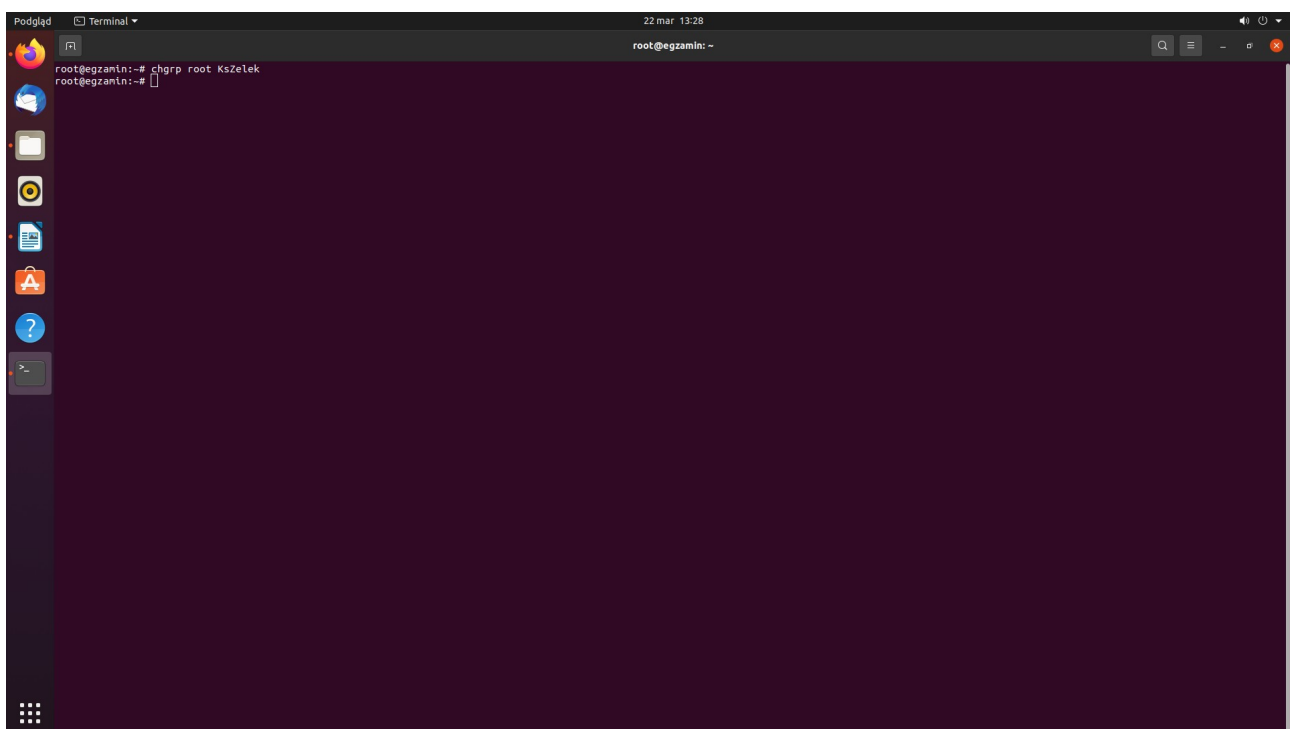
c) chown



A terminal window titled "Podgląd" and "Terminal" with a timestamp of "22 mar 13:27". The window shows a root shell prompt "root@egzamin: ~". The user enters the command "chown root: KsZelek" and presses enter. The terminal output shows the command being executed successfully. The terminal has a dark purple background and a sidebar on the left with various application icons.

```
root@egzamin:~# chown root: KsZelek
root@egzamin:~#
```

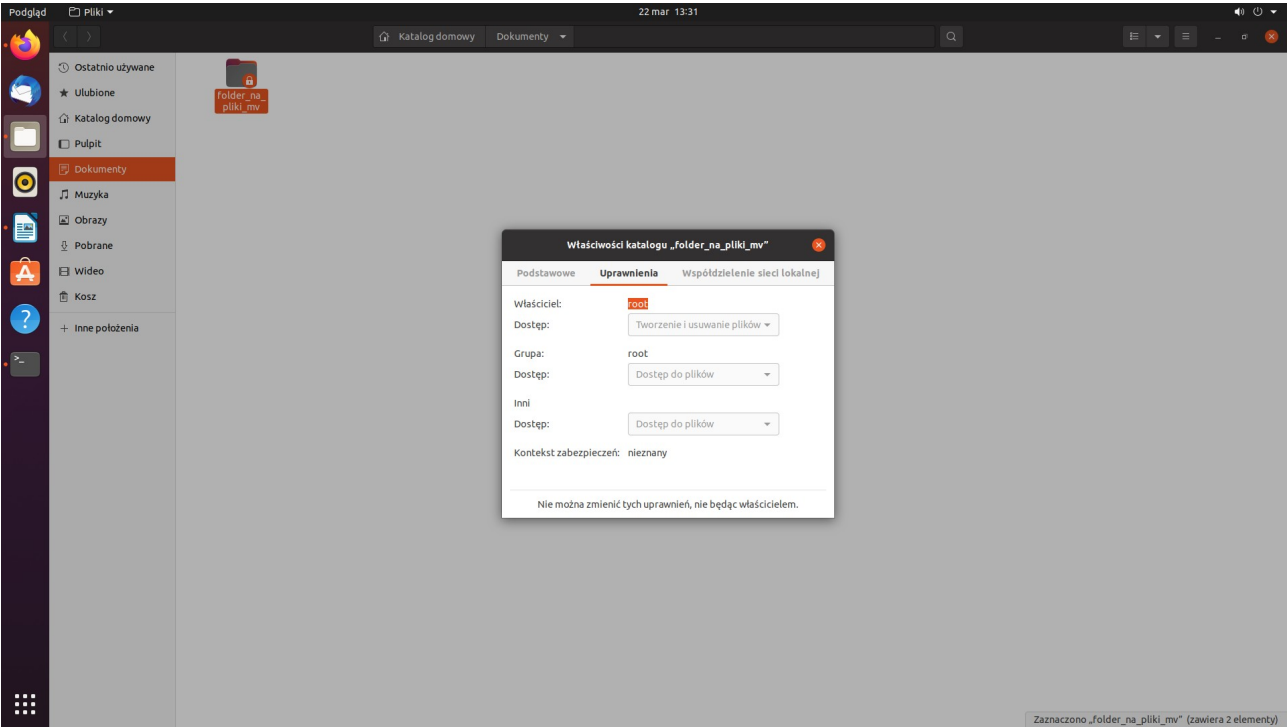
d) chgrp



A terminal window titled "Podgląd" and "Terminal" with a timestamp of "22 mar 13:28". The window shows a root shell prompt "root@egzamin: ~". The user enters the command "chgrp root KsZelek" and presses enter. The terminal output shows the command being executed successfully. The terminal has a dark purple background and a sidebar on the left with various application icons.

```
root@egzamin:~# chgrp root KsZelek
root@egzamin:~#
```


e) uprawnienia w środowisku graficznym

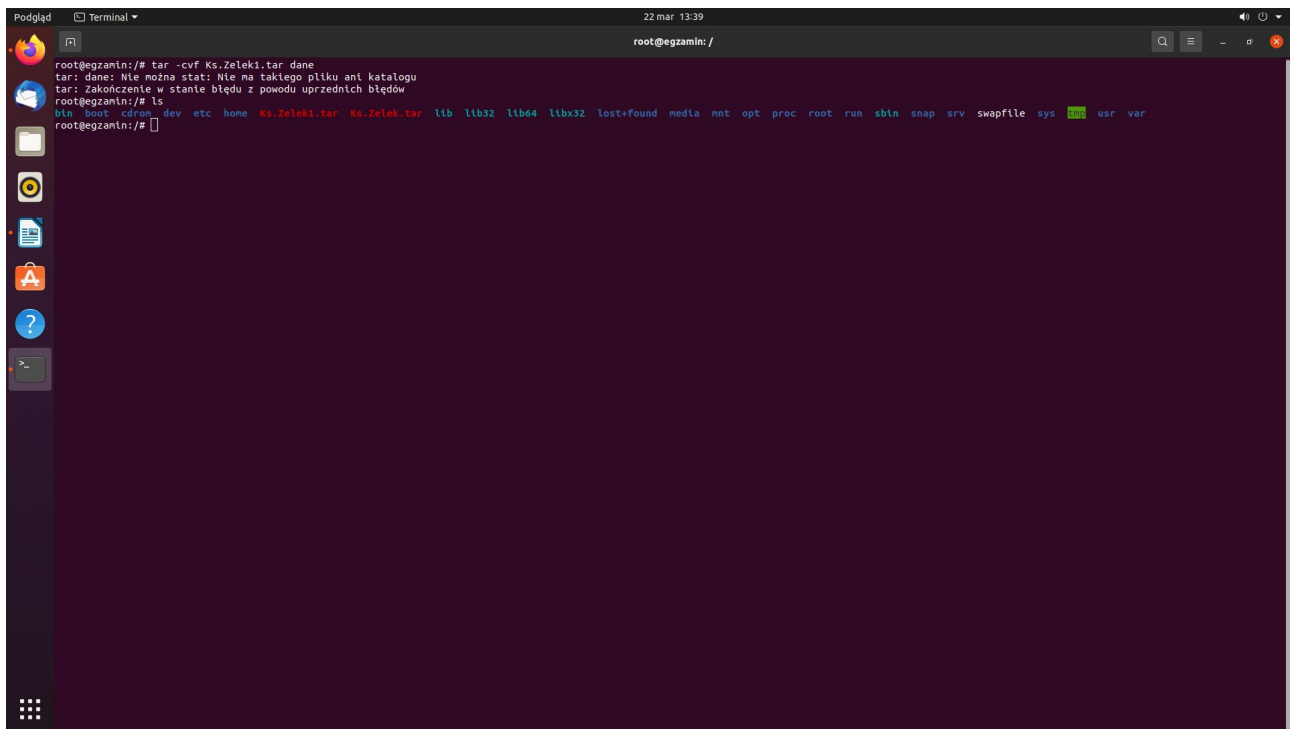


9. Znajdowanie plików

a) find z różnymi opcjami wyszukiwania

10. Archiwizacja i kompresja

a) Tar



```
Podgląd Terminal 22 mar 13:39 root@egzamin: /
root@egzamin:/# tar -cvf Ks.Zeleki.tar dane
tar: dane: Nie można stat: Nie ma takiego pliku ani katalogu
tar: Zakończenie w stanie błędu z powodu uprzednich błędów
root@egzamin:/# ls
bin boot cdrom dev etc home Ks.Zeleki.tar Ks.Zelek.tar lib lib32 lib64 libx32 lost+found media mnt opt proc root run sbin snap srv swapfile sys usr var
root@egzamin:/#
```

b) gzip

The screenshot shows a Linux desktop with a Firefox browser window and a terminal window. The browser window displays a page titled "gzip i gunzip" with the following content:

gzip i gunzip

Gzip służy do kompresowania plików. Powyżej pokazano efekt wywołania gzip z polecenia tar. W wyniku użycia gzip powstają pliki z rozszerzeniem .gz.

Przykłady:

Poniżej przykład skompresowania pliku tekstowego gzip bbb.txt.

```
uczen@linux:~/dane$ ls -l
razem 4260
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen 11 mar 10 10:11 aaa.txt
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen 4355436 mar 10 10:13 bbb.txt
uczen@linux:~/dane$ gzip bbb.txt
uczen@linux:~/dane$ ls -l
razem 672
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen 11 mar 10 10:11 aaa.txt
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen 682471 mar 10 10:13 bbb.txt.gz
```

Poniżej skompresujemy archiwum tar

```
gzip archiwum_dane.tar
```

Poleceniem gzip z opcją -d możemy dekompresować gzip -d bbb.txt.gz

```
uczen@linux:~/dane$ ls
aaa.txt bbb.txt.gz ccc.txt.gz
uczen@linux:~/dane$ gzip -d bbb.txt.gz
uczen@linux:~/dane$ ls -l
razem 4928
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen 11 mar 10 10:11 aaa.txt
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen 4355436 mar 10 10:13 bbb.txt
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen 682471 mar 10 11:52 ccc.txt.gz
```

gunzip

Gunzip służy do dekompresowania plików z rozszerzeniem .gz, przykładowo gunzip ccc.txt.gz

```
uczen@linux:~/dane$ ls
```

The terminal window shows the following commands and output:

```
root@egzamin: /# touch KsZepek.txt
root@egzamin: /# gzip KsZepek.txt
root@egzamin: /# ls
bin  dev  KsZepek1.tar  lib  libx32  mnt  root  snap  sys  var
boot  etc  KsZepek.tar  lib32  lost+found  opt  run  srv  usr
cron  home  KsZepek.txt.gz  lib64  media  proc /sbin  swapfile
```

c) gunzip

The screenshot shows a web browser window on the left displaying a page titled "gzip i gunzip" with instructions on how to use these tools. The terminal window on the right shows the execution of these commands in a root shell.

gzip i gunzip

gzip

Gzip służy do kompresowania plików. Powyżej pokazano efekt wywołania gzip z polecenia tar. W wyniku użycia gzip powstają pliki z rozszerzeniem .gz.

Przykłady:

Poniżej przykład skompresowania pliku tekstowego `gzip bbb.txt`.

```
uczen@linux:~/dane$ ls -l
razem 4260
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen   11 mar 10 10:11 aaa.txt
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen 4355436 mar 10 10:13 bbb.txt
uczen@linux:~/dane$ gzip bbb.txt
uczen@linux:~/dane$ ls -l
razem 672
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen   11 mar 10 10:11 aaa.txt
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen 682471 mar 10 10:13 bbb.txt.gz
```

Poniżej skompresujemy archiwum tar

```
gzip archiwum_dane.tar
```

Poleceniem gzip z opcją -d możemy dekompresować `gzip -d bbb.txt.gz`

```
uczen@linux:~/dane$ ls
aaa.txt bbb.txt.gz ccc.txt.gz
uczen@linux:~/dane$ gzip -d bbb.txt.gz
uczen@linux:~/dane$ ls -l
razem 4928
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen   11 mar 10 10:11 aaa.txt
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen 4355436 mar 10 10:13 bbb.txt
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen 682471 mar 10 11:52 ccc.txt.gz
```

gunzip

Gunzip służy do dekompresowania plików z rozszerzeniem .gz, przykładowo `gunzip ccc.txt.gz`

```
uczen@linux:~/dane$ ls
aaa.txt bbb.txt ccc.txt.gz
uczen@linux:~/dane$ gunzip ccc.txt.gz
uczen@linux:~/dane$ ls
```

Terminal:

```
root@egzamin:/# touch KsZepek.gz
root@egzamin:/# gunzip KsZepek.gz
gzip: KsZepek.gz: unexpected end of file
root@egzamin:/#
```

d) zip

The screenshot shows a terminal window where a user creates a directory named 'dane', moves into it, and creates three files: kkk.txt, sss.txt, and zzz.txt. Then, a zip archive named 'kopla.zip' is created. The terminal output shows the files being added to the archive and the final directory listing.

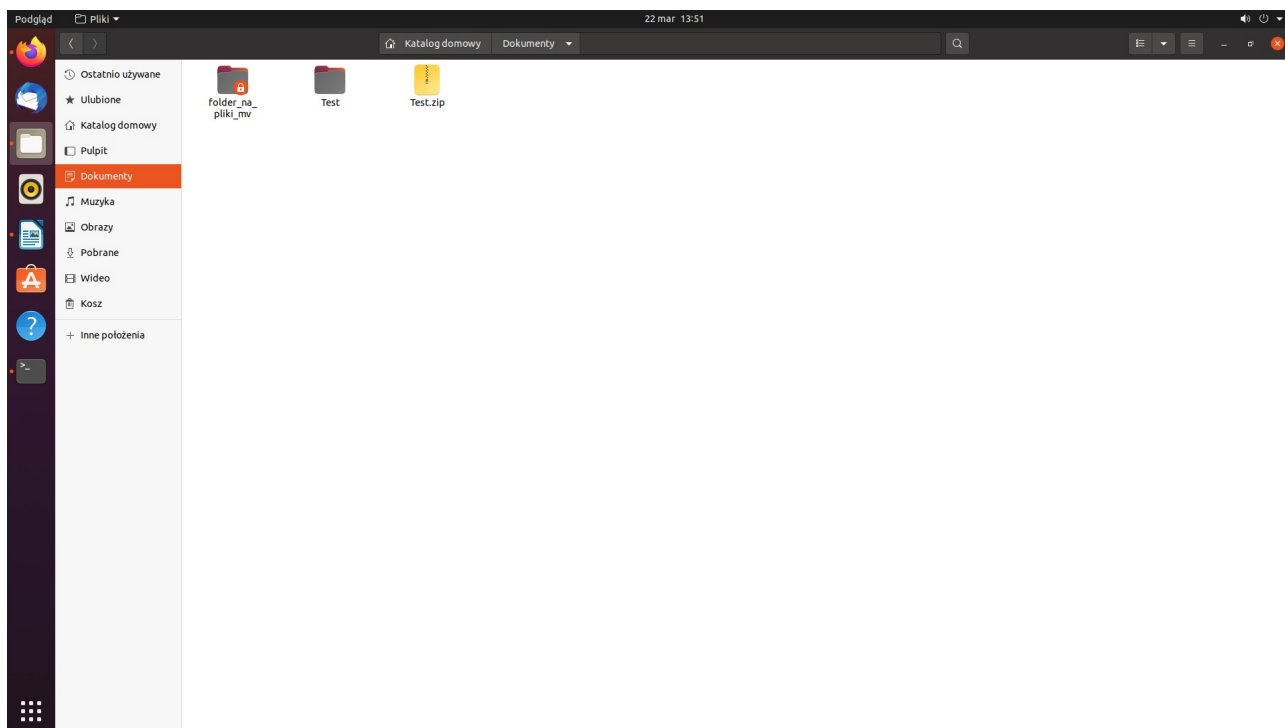
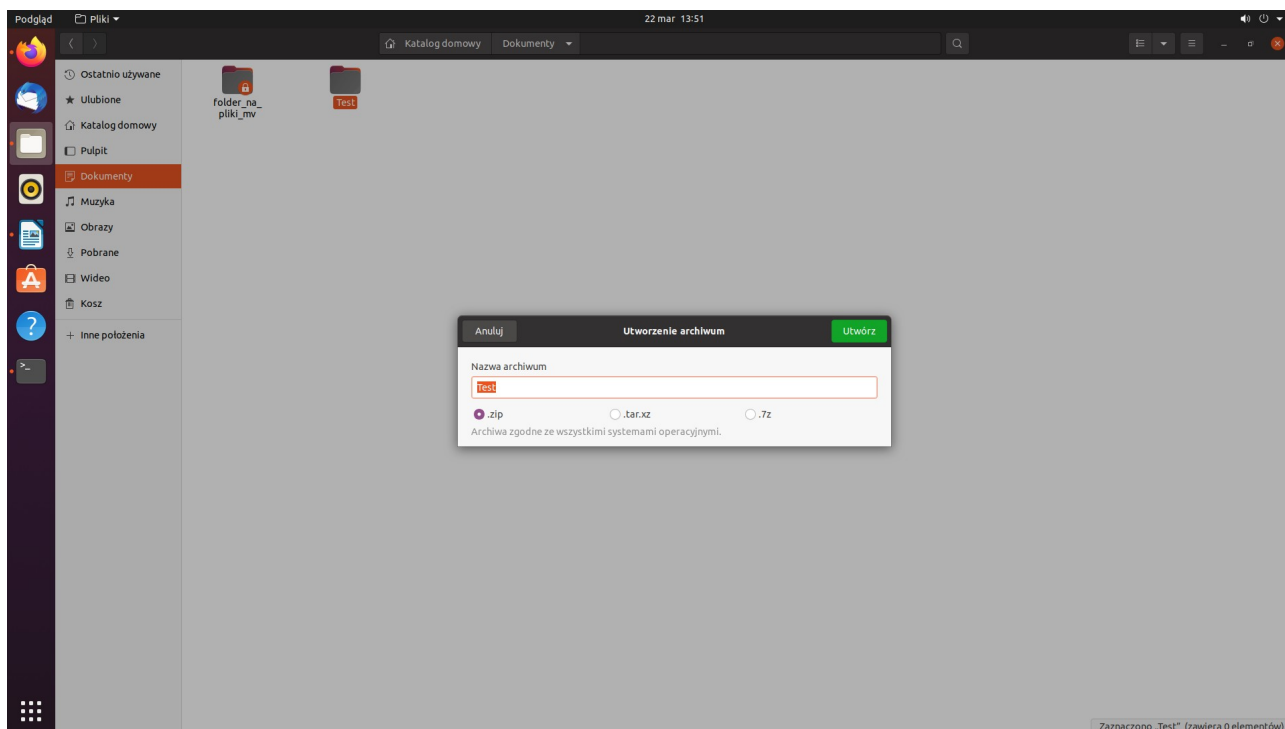
```
root@egzamin:/# mkdir dane
root@egzamin:/# cd /dane
root@egzamin:/dane# touch kkk.txt
root@egzamin:/dane# touch sss.txt
root@egzamin:/dane# touch zzz.txt
root@egzamin:/dane# ls
kkk.txt sss.txt zzz.txt
root@egzamin:/dane# zip kopla.zip kkk.txt sss.txt zzz.txt
zip warning: name not matched: aaa.txt
  adding: kkk.txt (stored 0%)
  adding: sss.txt (stored 0%)
root@egzamin:/dane# zip kopla.zip kkk.txt sss.txt zzz.txt
updating: kkk.txt (stored 0%)
updating: sss.txt (stored 0%)
  adding: zzz.txt (stored 0%)
root@egzamin:/dane# ls -l
razem 4
-rw-r--r-- 1 root root   0 mar 22 13:47 kkk.txt
-rw-r--r-- 1 root root 448 mar 22 13:48 kopla.zip
-rw-r--r-- 1 root root   0 mar 22 13:47 sss.txt
-rw-r--r-- 1 root root   0 mar 22 13:47 zzz.txt
root@egzamin:/dane#
```

e) unzip

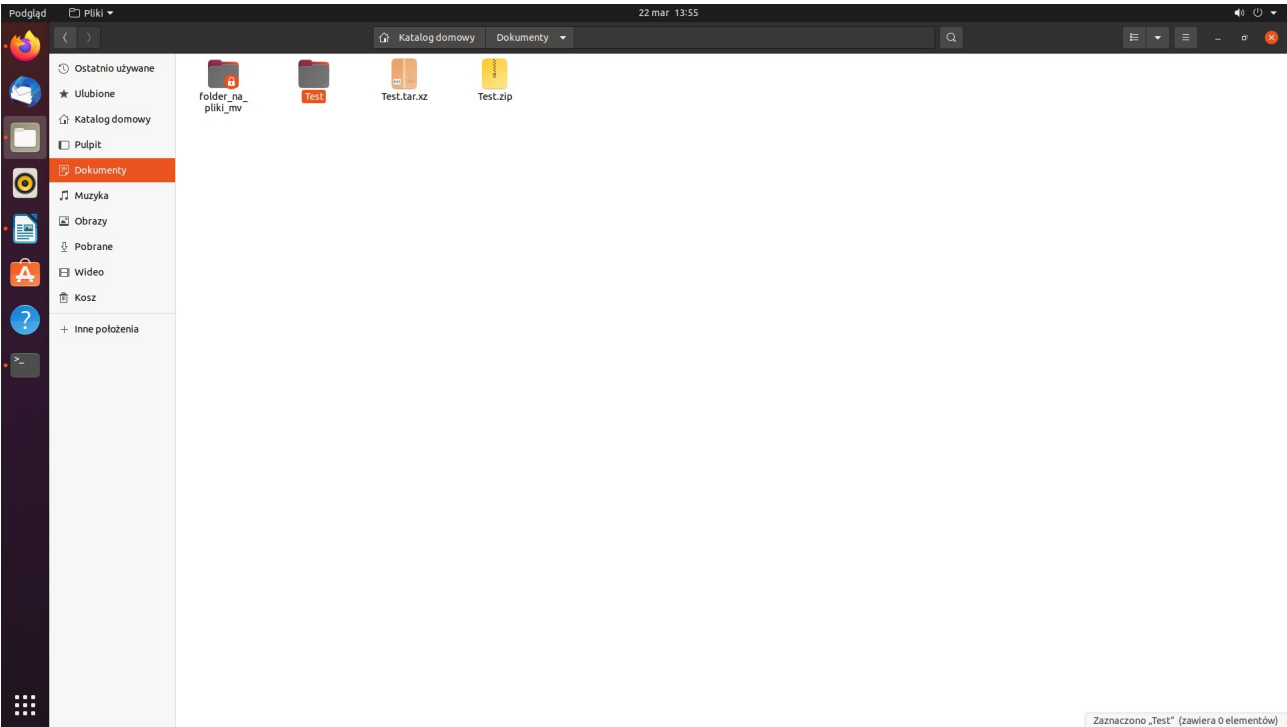
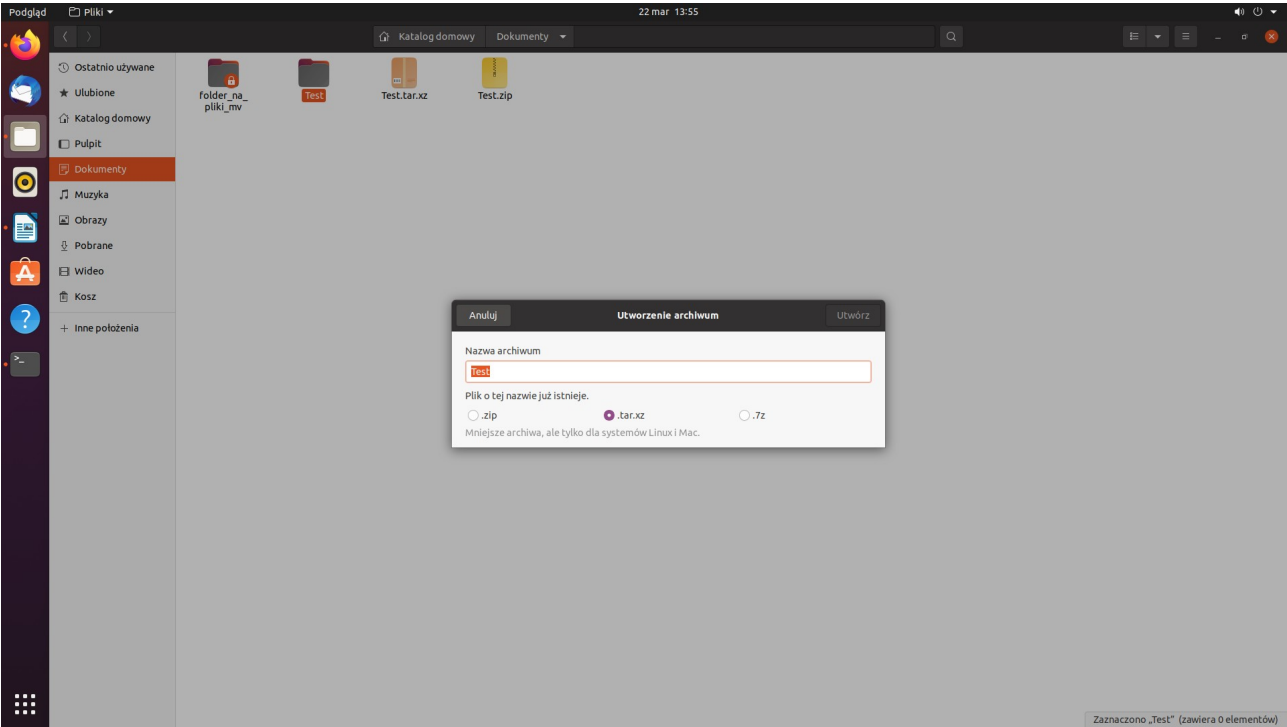
```
Podglad Terminal 22 mar 13:50 root@egzamin:/dane
root@egzamin:/dane# ls
kkk.txt kopla.zip sss.txt zzz.txt
root@egzamin:/dane# unzip kopla.zip
Archive: kopla.zip
replace kkk.txt? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: r
new name: kk
extracting: kk
replace sss.txt? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: r
new name: ss
extracting: ss
replace zzz.txt? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: r
new name: zz
extracting: zz
root@egzamin:/dane# ls
kk kkk.txt kopla.zip ss sss.txt zz zzz.txt
root@egzamin:/dane#
```

f) archiwizowanie i kompresowanie w środowisku graficznym

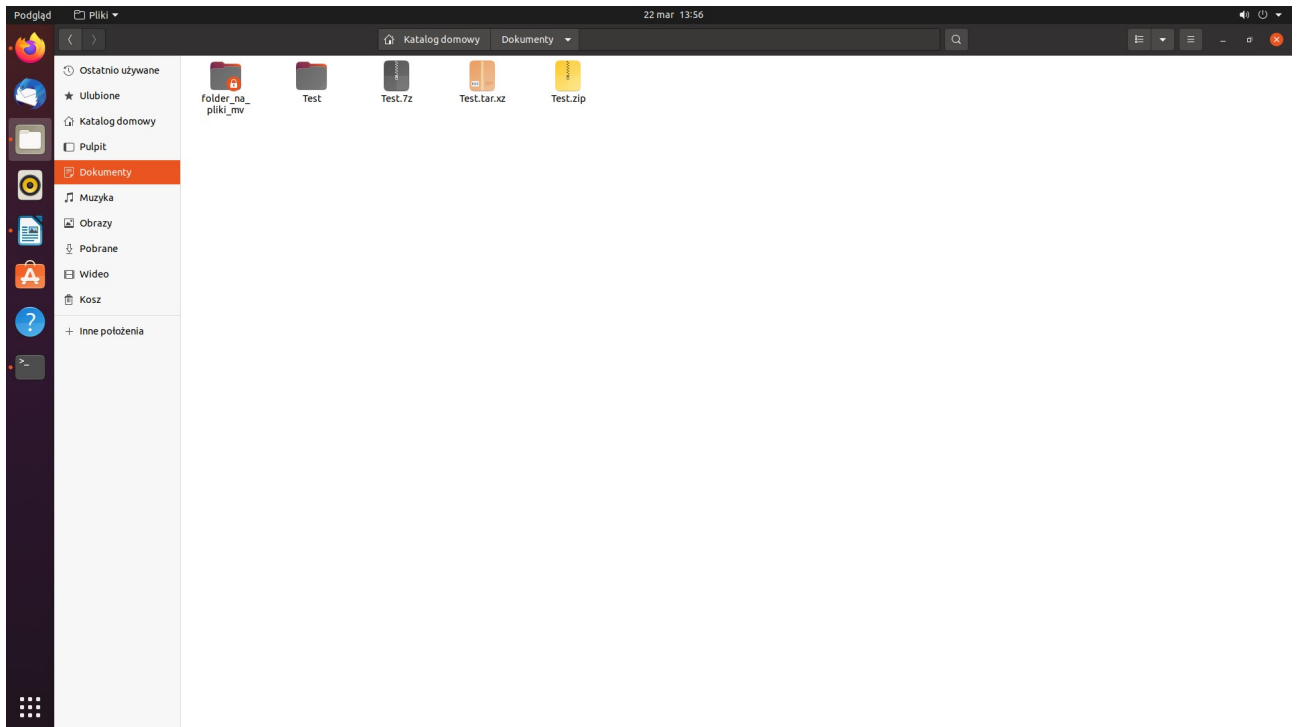
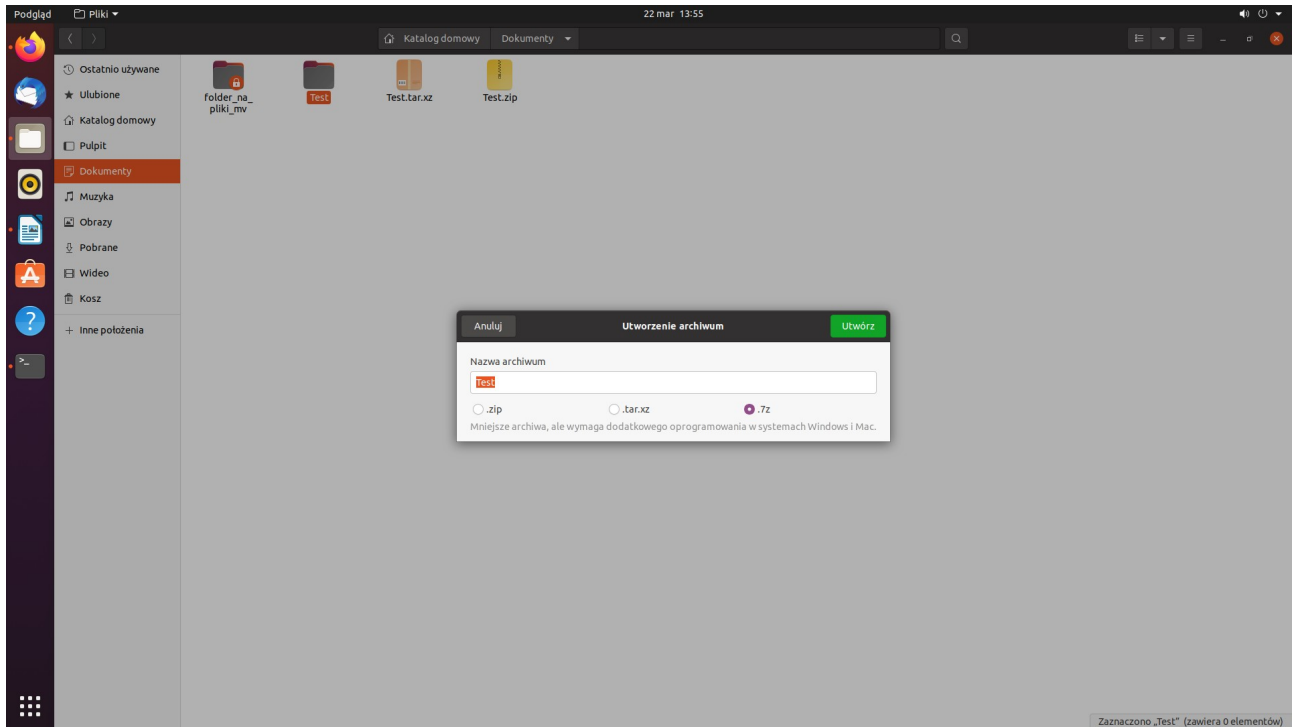
zip:



tar.xz:



7z:



CZĘŚĆ 2

Ameryka=>

Kanada

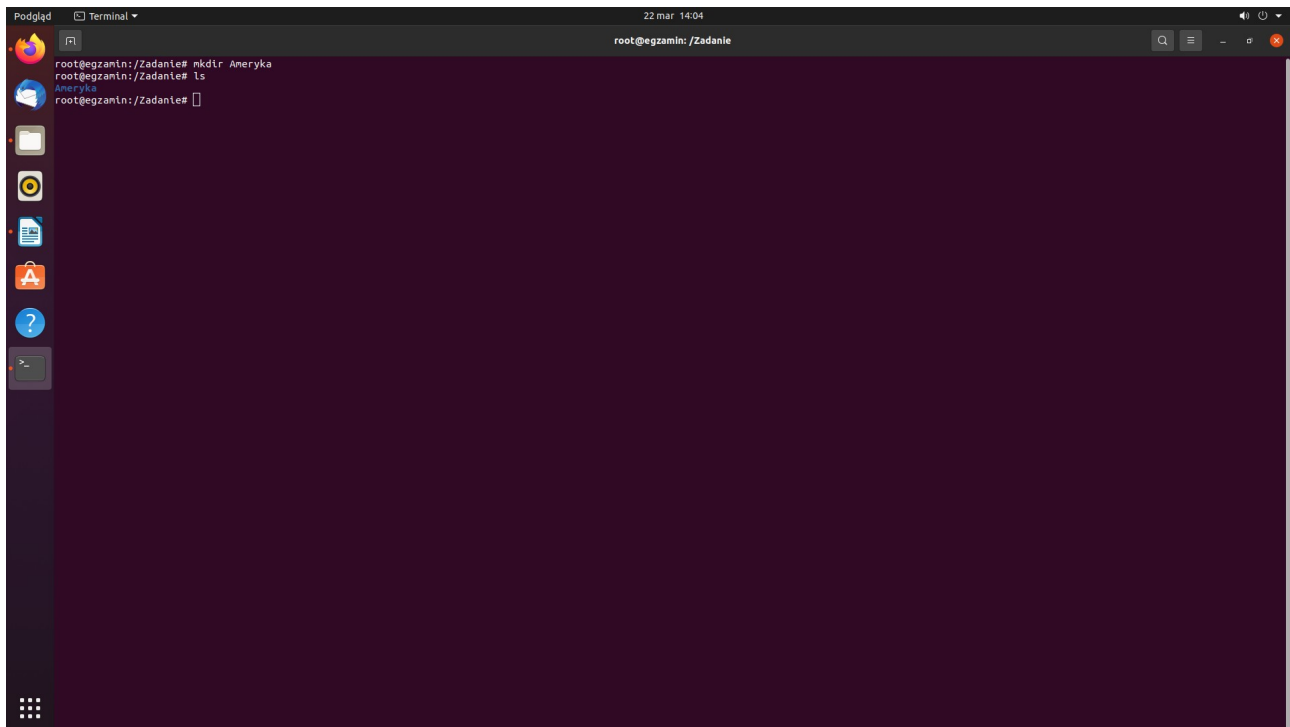
Meksyk

USA=>Chicago

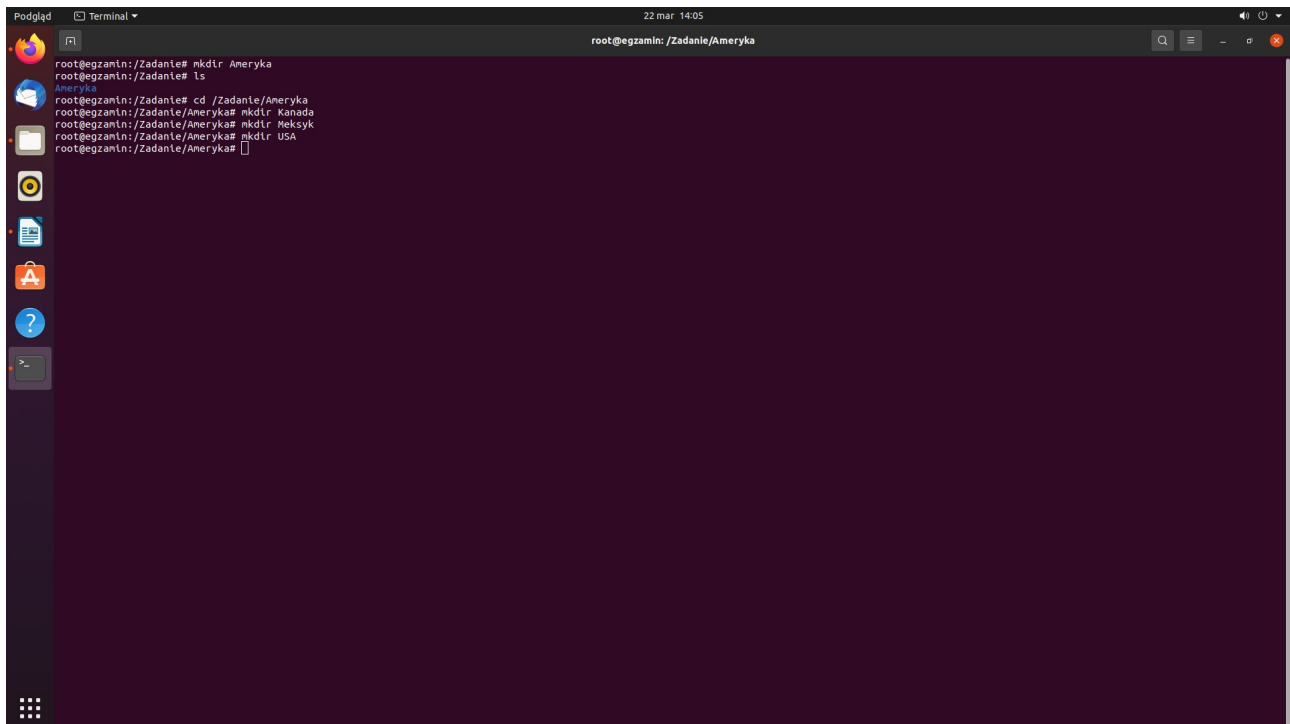
Dallas

Miami

1. Załóż drzewo katalogów



```
Podgląd Terminal 22 mar 14:04
root@egzamin: /Zadanie
root@egzamin: /Zadanie# mkdir Ameryka
root@egzamin: /Zadanie# ls
Ameryka
root@egzamin: /Zadanie#
```



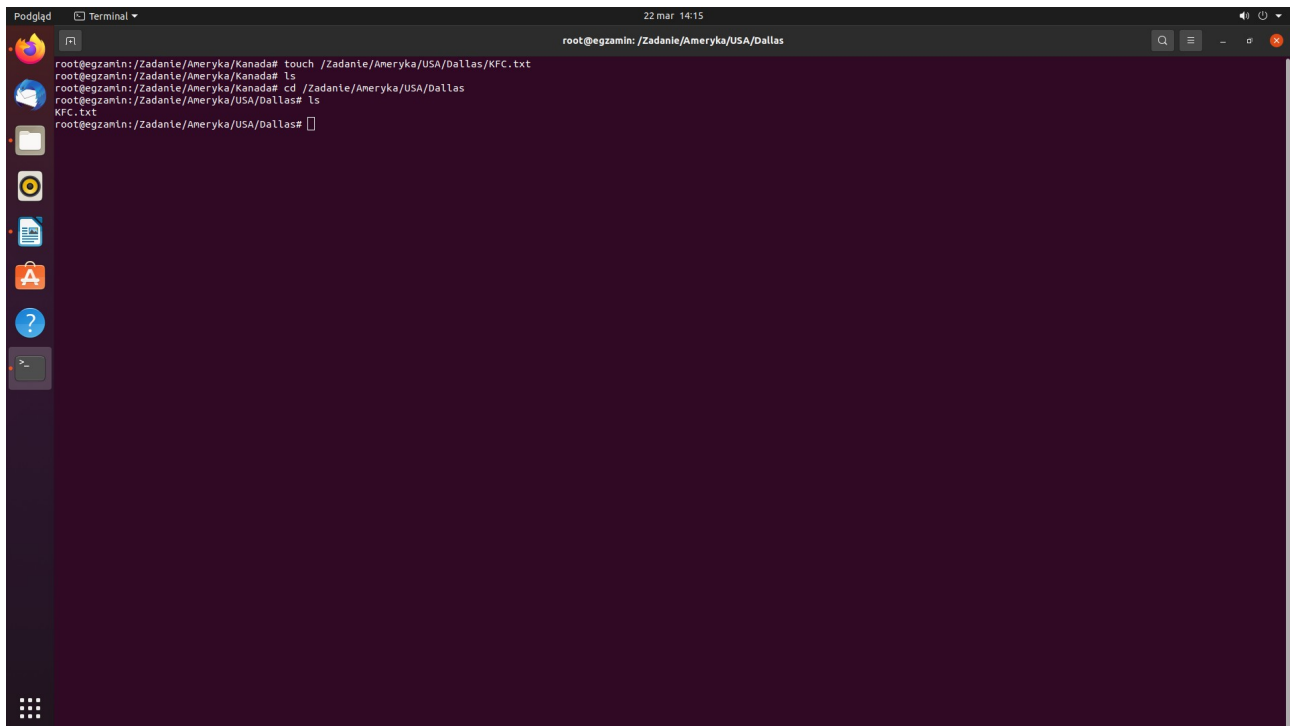
```
Podgląd Terminal 22 mar 14:05
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka# mkdir Kanada
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka# cd /Zadanie/Ameryka
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka# mkdir Meksyk
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka# mkdir USA
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka#
```

```
Podgląd Terminal 22 mar 14:06
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA
root@egzamin: /Zadanie# mkdir Ameryka
root@egzamin: /Zadanie# ls
Ameryka
root@egzamin: /Zadanie# cd /Zadanie/Ameryka
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka# mkdir Kanada
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka# mkdir Meksyk
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka# mkdir USA
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka# cd /Zadanie/Ameryka/USA
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA# mkdir Chicago
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA# mkdir Dallas
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA# mkdir Miami
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA#
```

2. Udowodnij poprawność hierarchii odpowiednim poleceniem

```
Podgląd  Terminal 22 mar 14:08 root@egzamin: /Zadanie
root@egzamin: /Zadanie# mkdir Ameryka
root@egzamin: /Zadanie# ls
Ameryka
root@egzamin: /Zadanie# cd /Zadanie/Ameryka
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka# mkdir Kanada
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka# mkdir Meksyk
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka# mkdir USA
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka# cd /Zadanie/Ameryka/USA
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA# mkdir Chicago
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA# mkdir Dallas
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA# mkdir Miami
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA# cd /Zadanie
root@egzamin: /Zadanie# ls -R Ameryka
Ameryka:
Kanada  Meksyk  USA
Ameryka/Kanada:
Ameryka/Meksyk:
Ameryka/USA:
Chicago  Dallas  Miami
Ameryka/USA/Chicago:
Ameryka/USA/Dallas:
Ameryka/USA/Miami:
root@egzamin: /Zadanie#
```

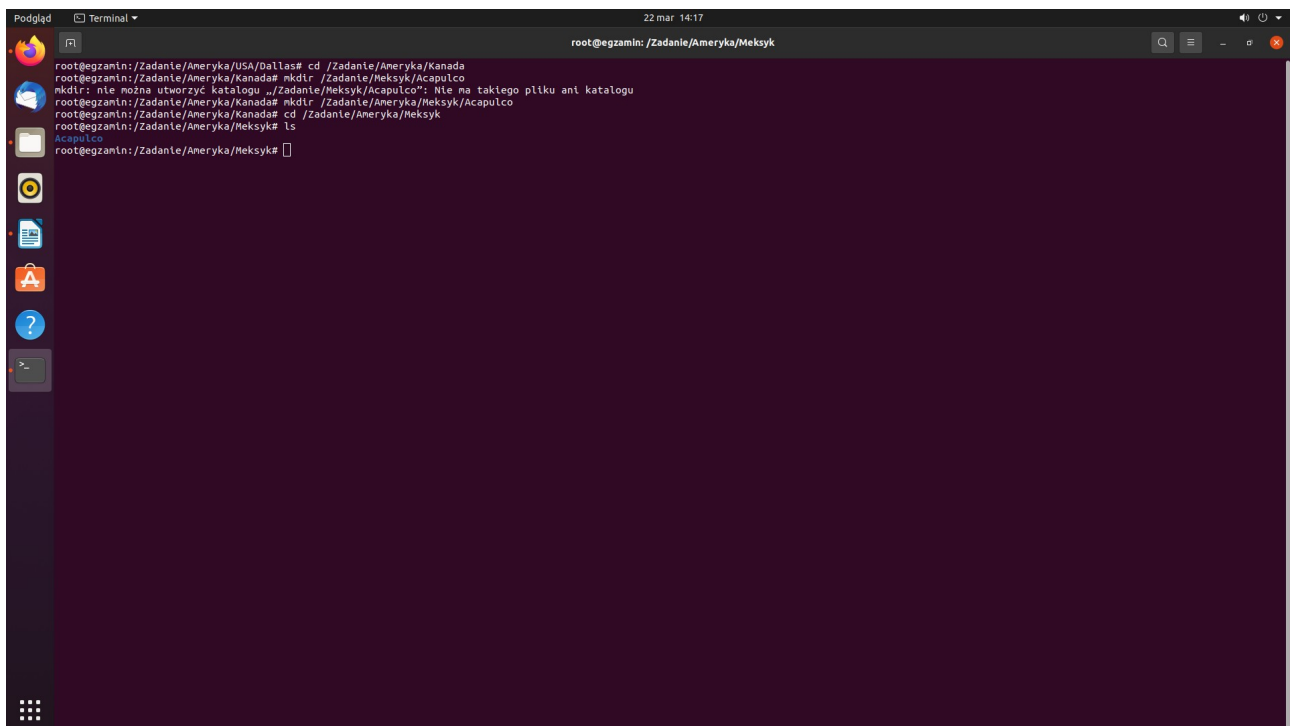
3. Będąc w katalogu Kanada załóż plik tekstowy KFC w katalogu Dallas



A terminal window titled "Terminal" with a dark purple background. The window shows a series of commands and their outputs. The user is in the root directory and navigates through a directory structure: /Zadanie/Ameryka/Kanada, then /Zadanie/Ameryka/USA/Dallas. The command `touch /Zadanie/Ameryka/USA/Dallas/KFC.txt` is executed, creating a new file. Subsequent `ls` commands confirm the file's existence in the Dallas directory. The terminal window includes a top bar with the date "22 mar 14:15" and a search icon. On the left side, there is a vertical dock with various application icons.

```
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada# touch /Zadanie/Ameryka/USA/Dallas/KFC.txt
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada# ls
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada# cd /Zadanie/Ameryka/USA/Dallas
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA/Dallas# ls
KFC.txt
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA/Dallas#
```

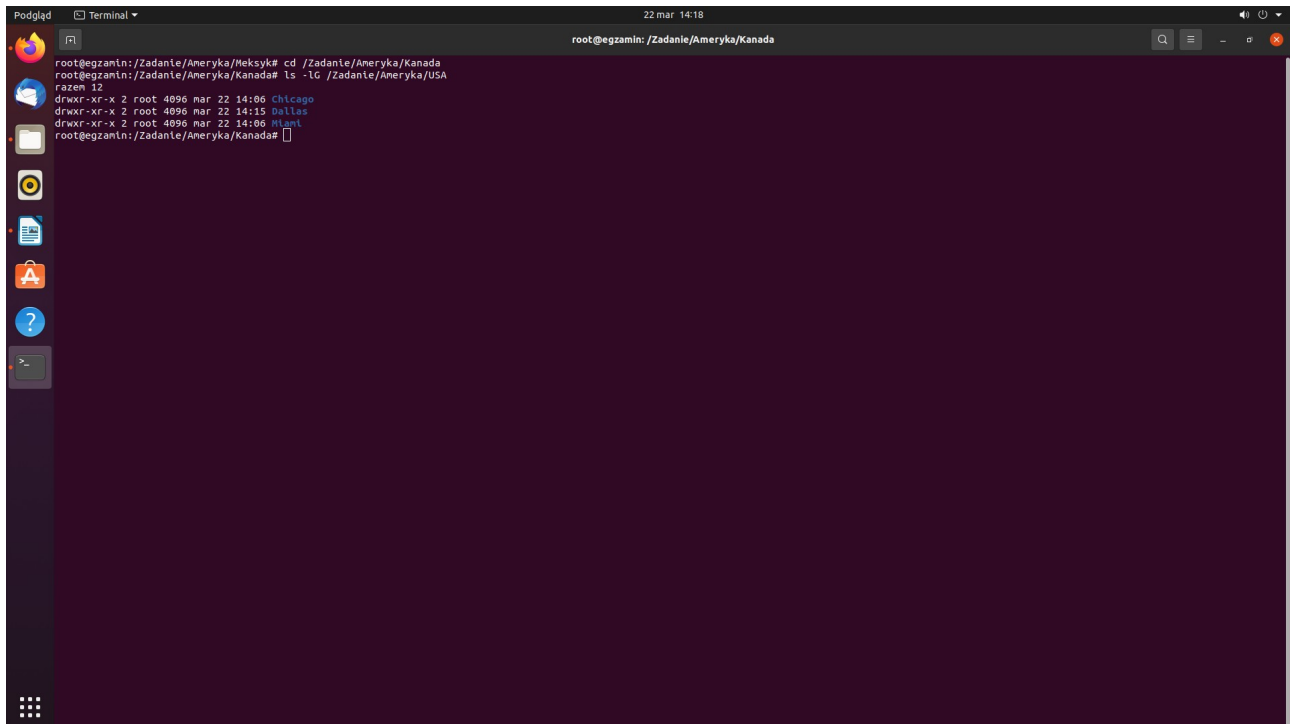
4. Będąc w katalogu Kanada załóż w katalogu Meksyk katalog Acapulco.



A terminal window titled "Terminal" with a dark purple background. The user is in the root directory and navigates through a directory structure: /Zadanie/Ameryka/Kanada, then /Zadanie/Ameryka/Meksyk. The command `mkdir /Zadanie/Ameryka/Meksyk/Acapulco` is executed, creating a new directory. Subsequent `ls` commands confirm the directory's existence in the Meksyk directory. The terminal window includes a top bar with the date "22 mar 14:17" and a search icon. On the left side, there is a vertical dock with various application icons.

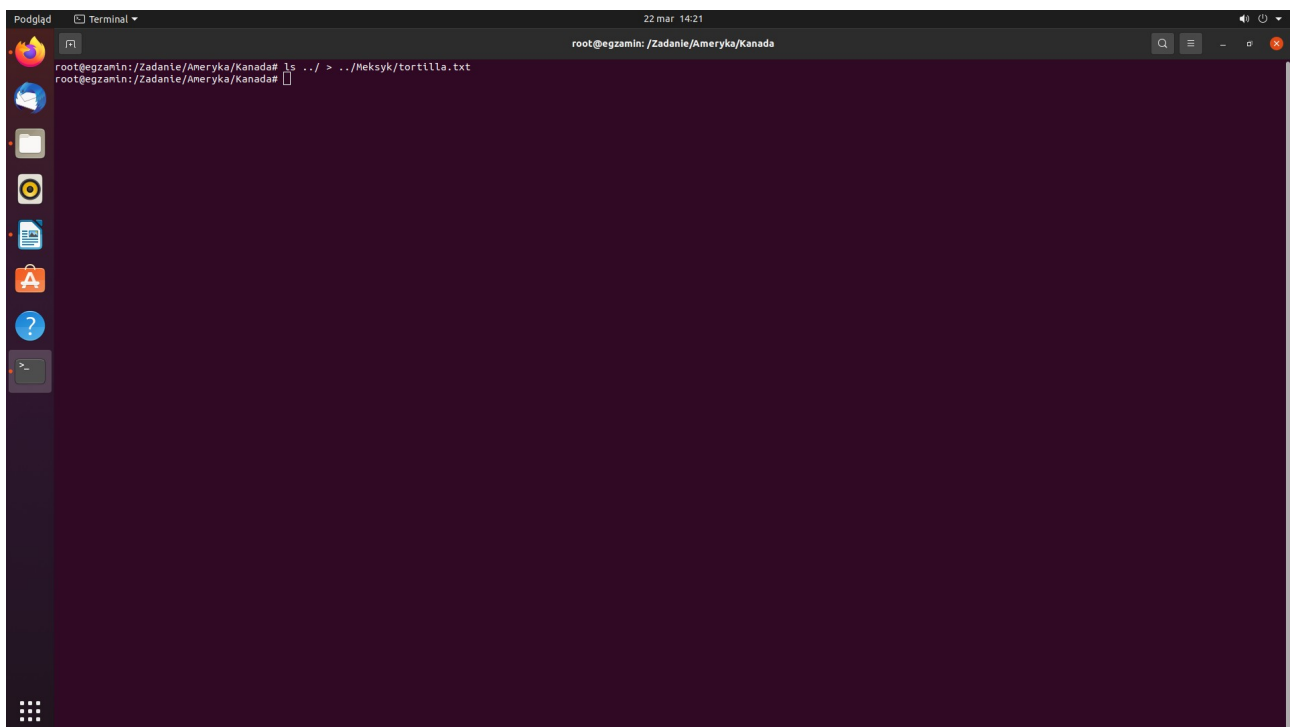
```
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA/Dallas# cd /Zadanie/Ameryka/Kanada
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada# mkdir /Zadanie/Ameryka/Meksyk/Acapulco
mkdir: nie można utworzyć katalogu „/Zadanie/Ameryka/Meksyk/Acapulco”: Nie ma takiego pliku ani katalogu
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada# mkdir /Zadanie/Ameryka/Meksyk/Acapulco
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada# cd /Zadanie/Ameryka/Meksyk
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Meksyk# ls
Acapulco
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Meksyk#
```

5. Będąc w katalogu Kanada sprawdź zawartość katalogu USA (w pełnym formacie, ale bez nazwy grupy).



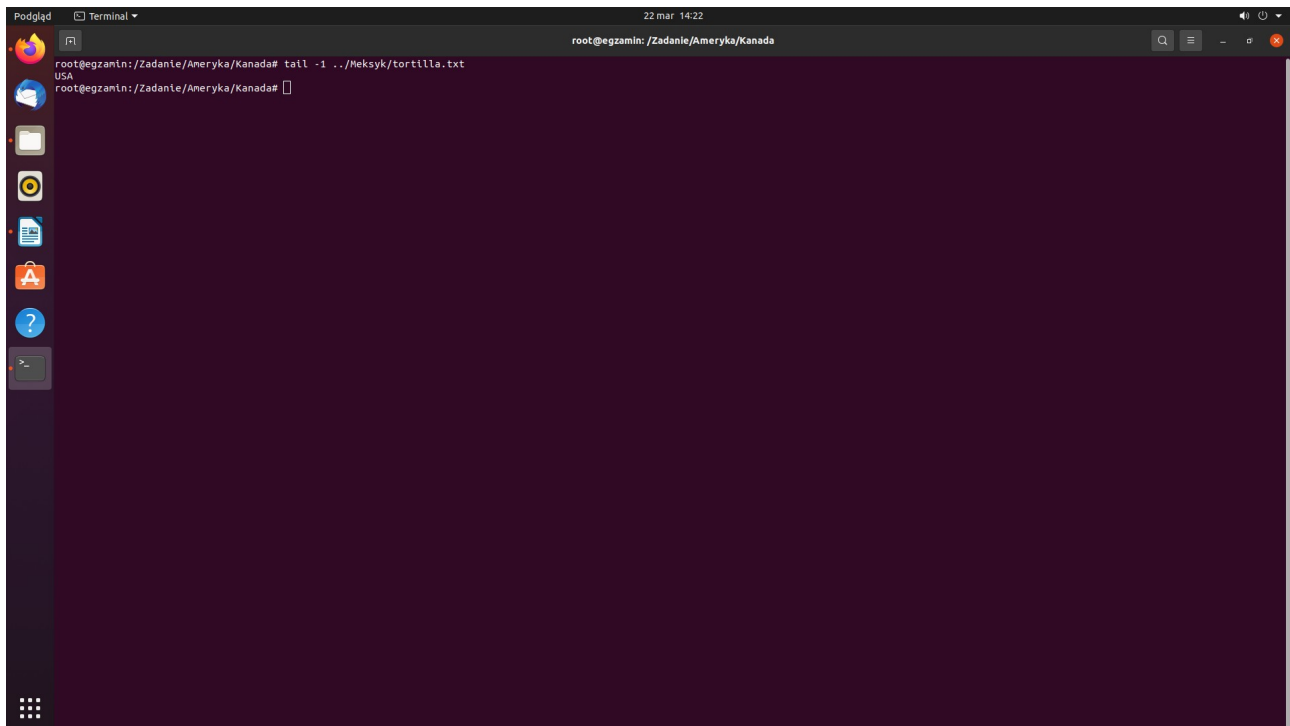
```
Podgląd Terminal 22 mar 14:18
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada# ls -lG /Zadanie/Ameryka/USA
razen 12
drwxr-xr-x 2 root 4096 mar 22 14:06 Chicago
drwxr-xr-x 2 root 4096 mar 22 14:15 Dallas
drwxr-xr-x 2 root 4096 mar 22 14:06 Miami
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada#
```

6. Będąc w katalogu Kanada prześlij listę katalogu głównego do pliku tortilla.txt. Plik ten ma znajdować się w folderze Meksyk.



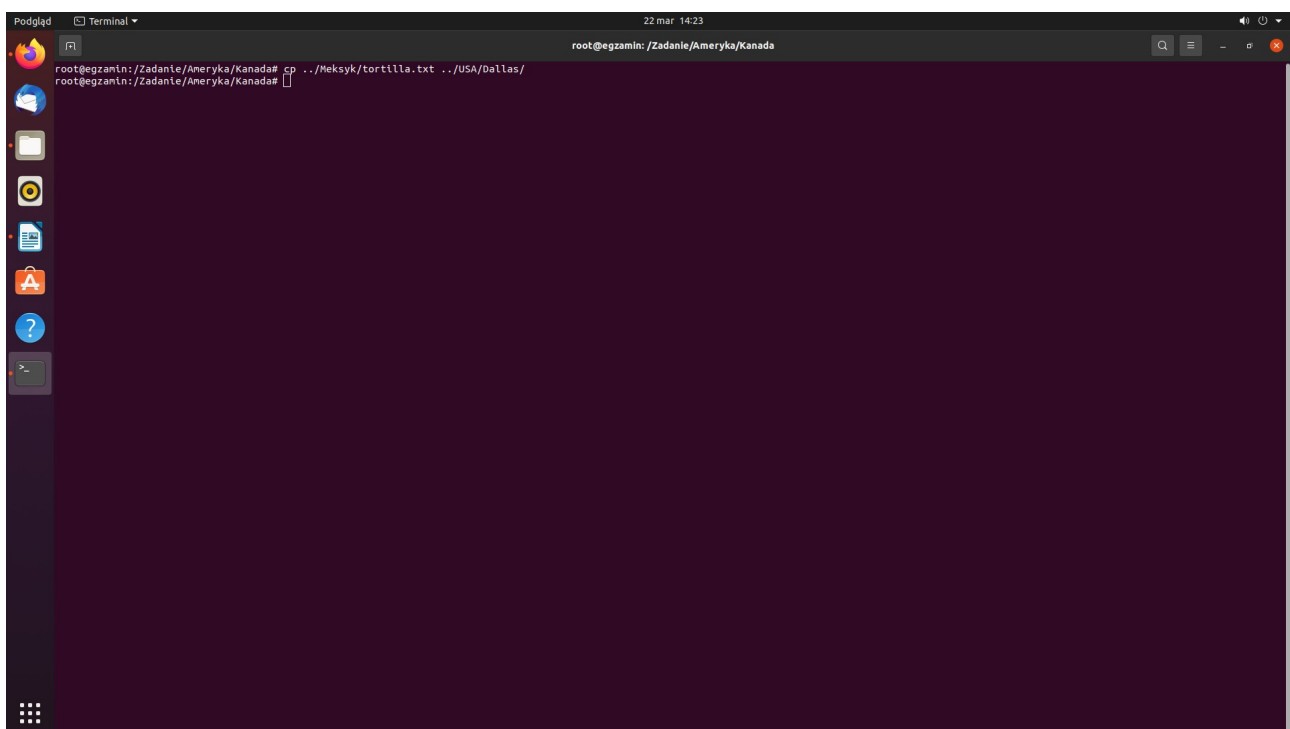
```
Podgląd Terminal 22 mar 14:21
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada# ls ../ > ../Meksyk/tortilla.txt
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada#
```

7. Wyświetl ostatni wiersz pliku tortilla.txt



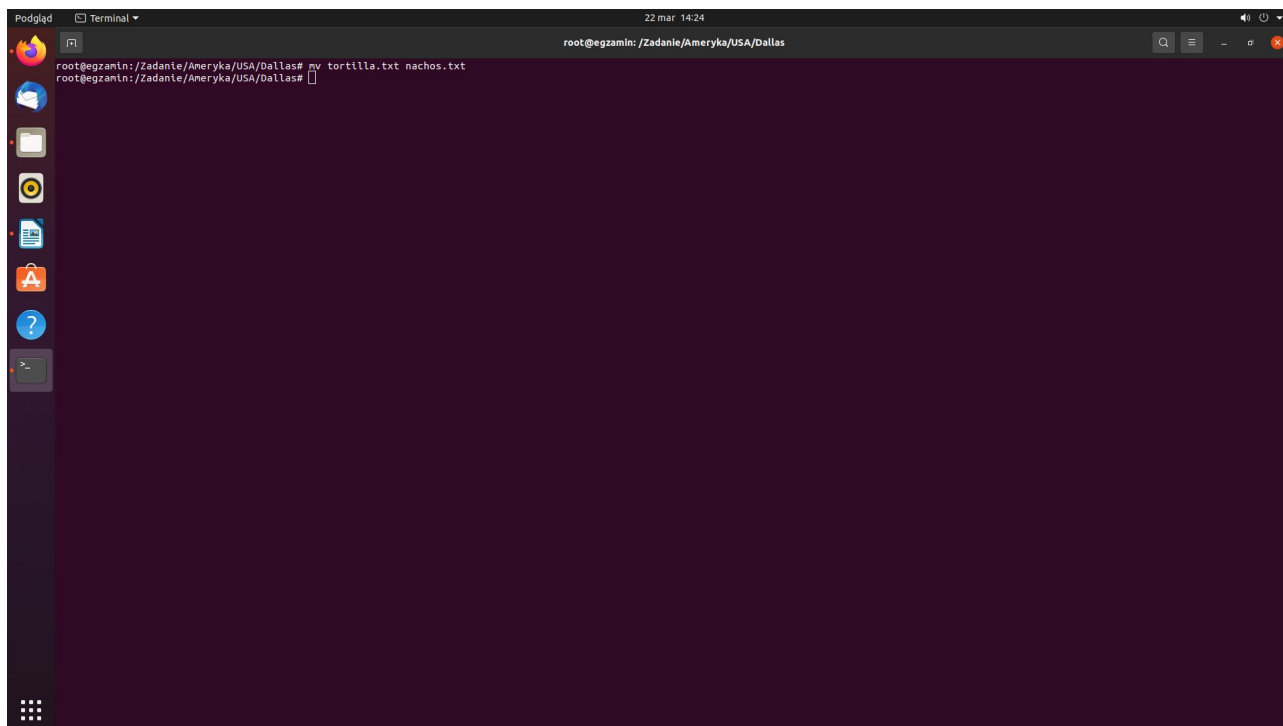
```
Podgląd Terminal 22 mar 14:22
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada# tail -1 ../Meksyk/tortilla.txt
USA
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada#
```

8. Będąc w katalogu Kanada skopiuj plik tortilla.txt do katalogu Dallas.



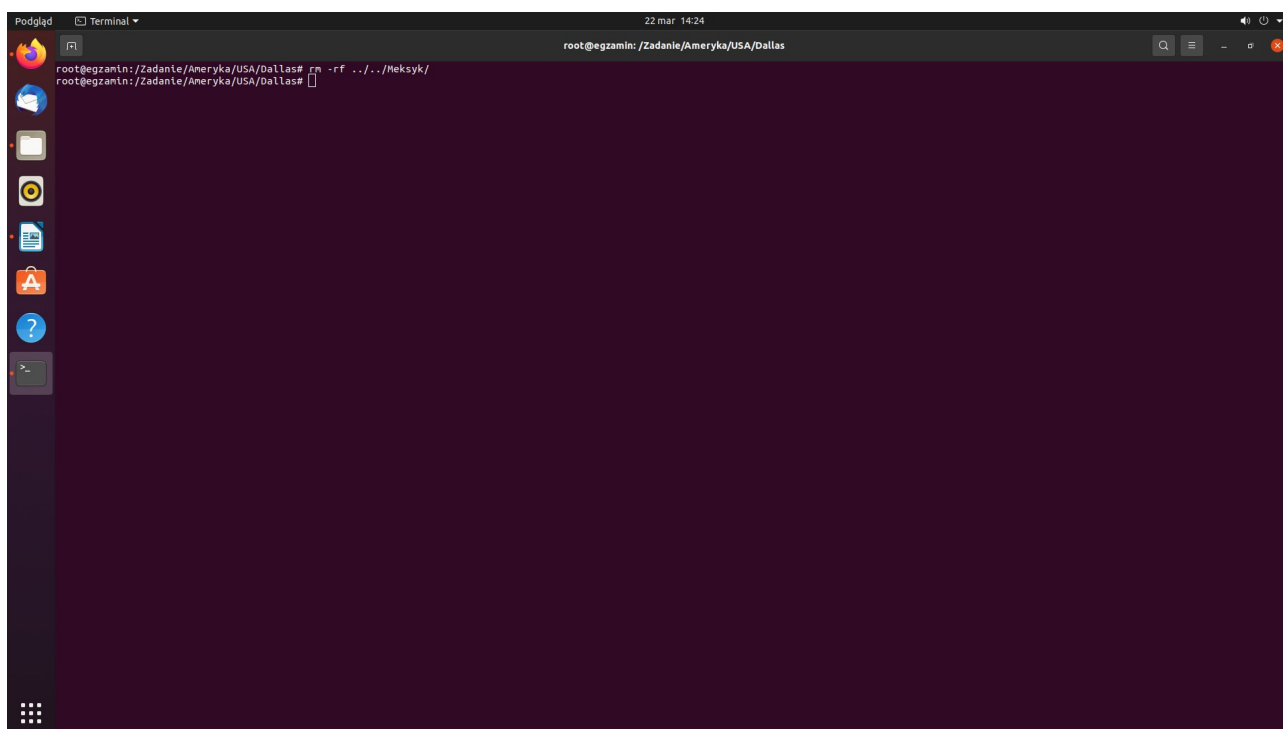
```
Podgląd Terminal 22 mar 14:23
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada# cp ../Meksyk/tortilla.txt ../USA/Dallas/
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/Kanada#
```

9. Będąc w katalogu Dallas zmień nazwę pliku tortilla.txt na nachos.txt.



```
Podgląd Terminal 22 mar 14:24
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA/Dallas
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA/Dallas# mv tortilla.txt nachos.txt
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA/Dallas#
```

10. Usuń katalog Meksyk z całą zawartością.



```
Podgląd Terminal 22 mar 14:24
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA/Dallas
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA/Dallas# rm -rf ../../Meksyk/
root@egzamin: /Zadanie/Ameryka/USA/Dallas#
```


11. Omów poszczególne kolumny polecenia ps

PiD – ID Procesu

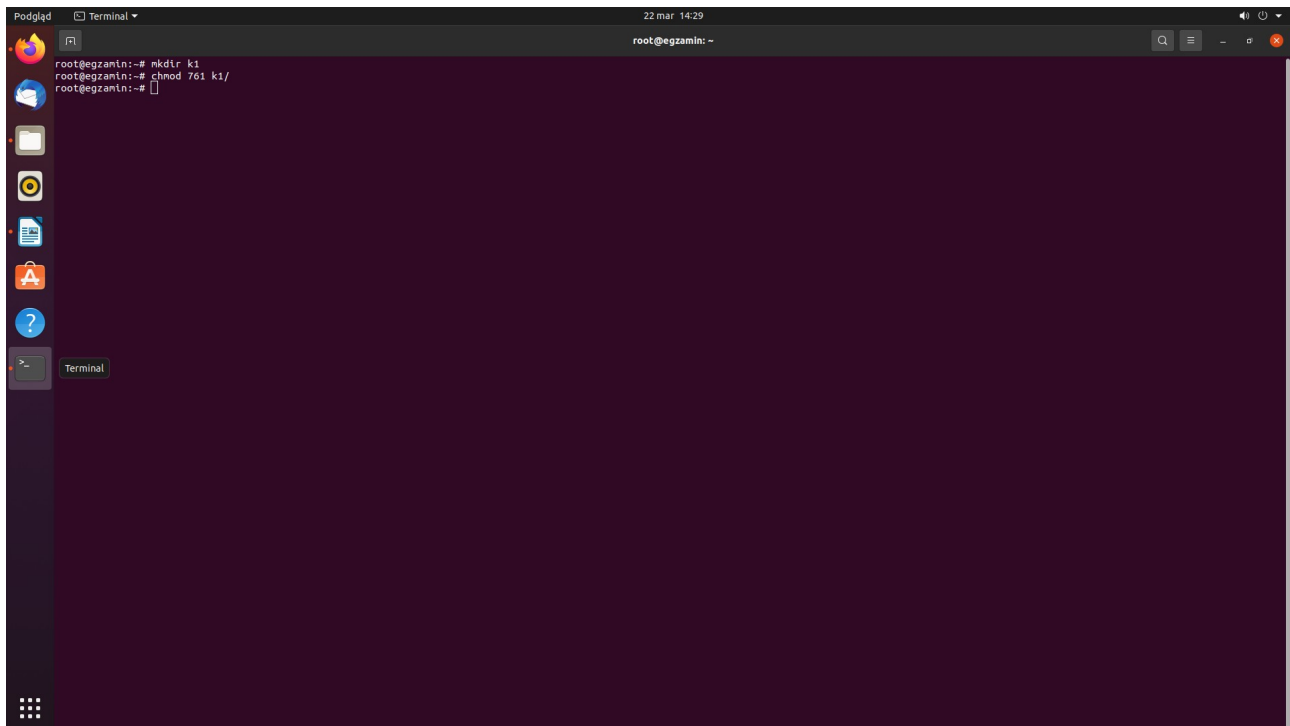
TTY – Terminal

TIME – Czas procesora

CMD - Polecenie

Zezwolenia ustawiamy jednym poleceniem

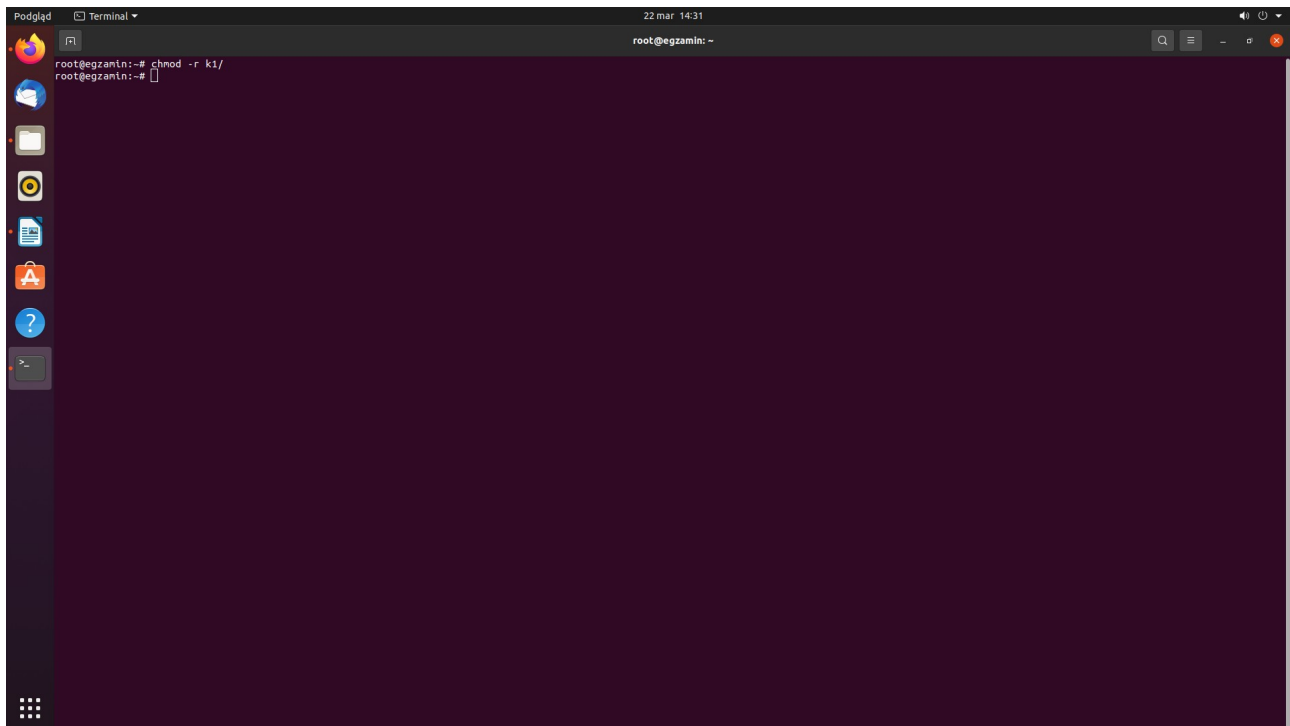
12. W katalogu domowym załóż katalog k1. Ustaw mu numerycznie zezwolenia drwxrw-r--.



A terminal window titled "Podgląd" and "Terminal" showing a root shell session. The user has created a directory named 'k1' and set permissions of '761' (drwxrw-r--). The terminal output is as follows:

```
root@egzamin:~# mkdir k1
root@egzamin:~# chmod 761 k1/
root@egzamin:~#
```

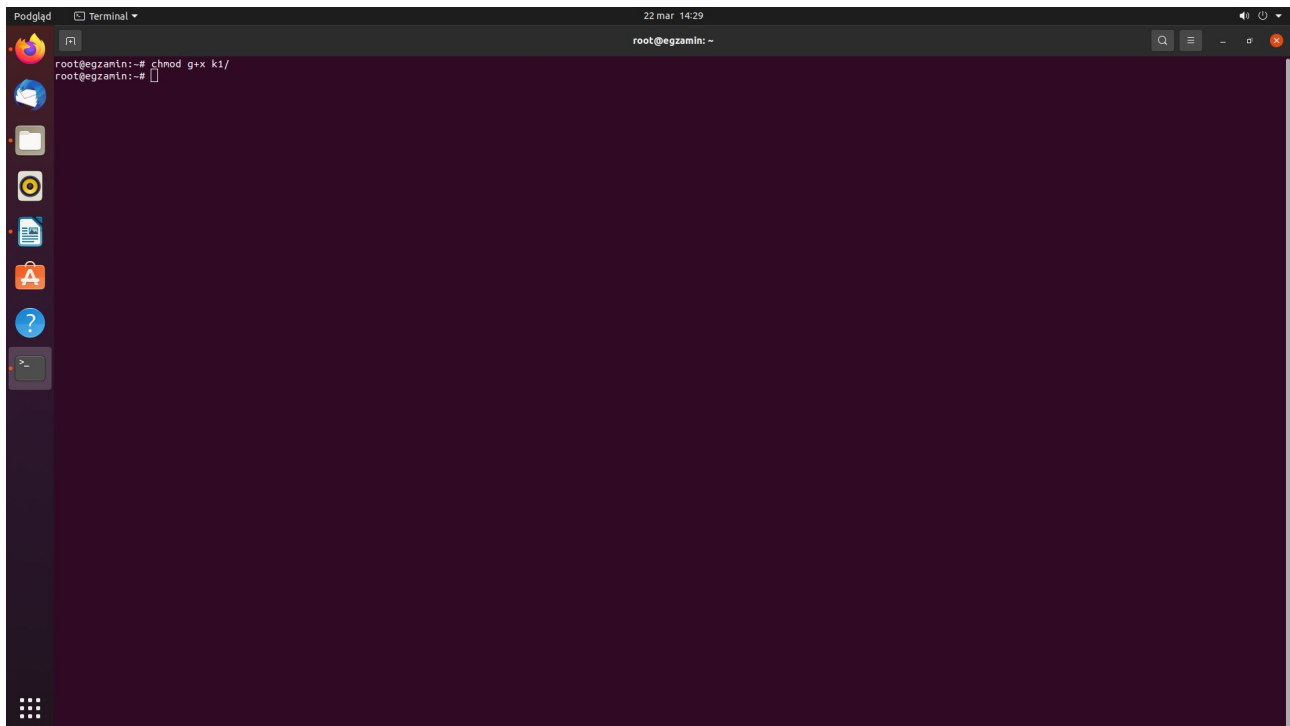
13. Odbierz innym możliwość odczytu (system literowy).



A terminal window titled "Podgląd" and "Terminal" showing a root shell session. The user is modifying the permissions of the 'k1' directory to '761' (drwxrw-r--). The terminal output is as follows:

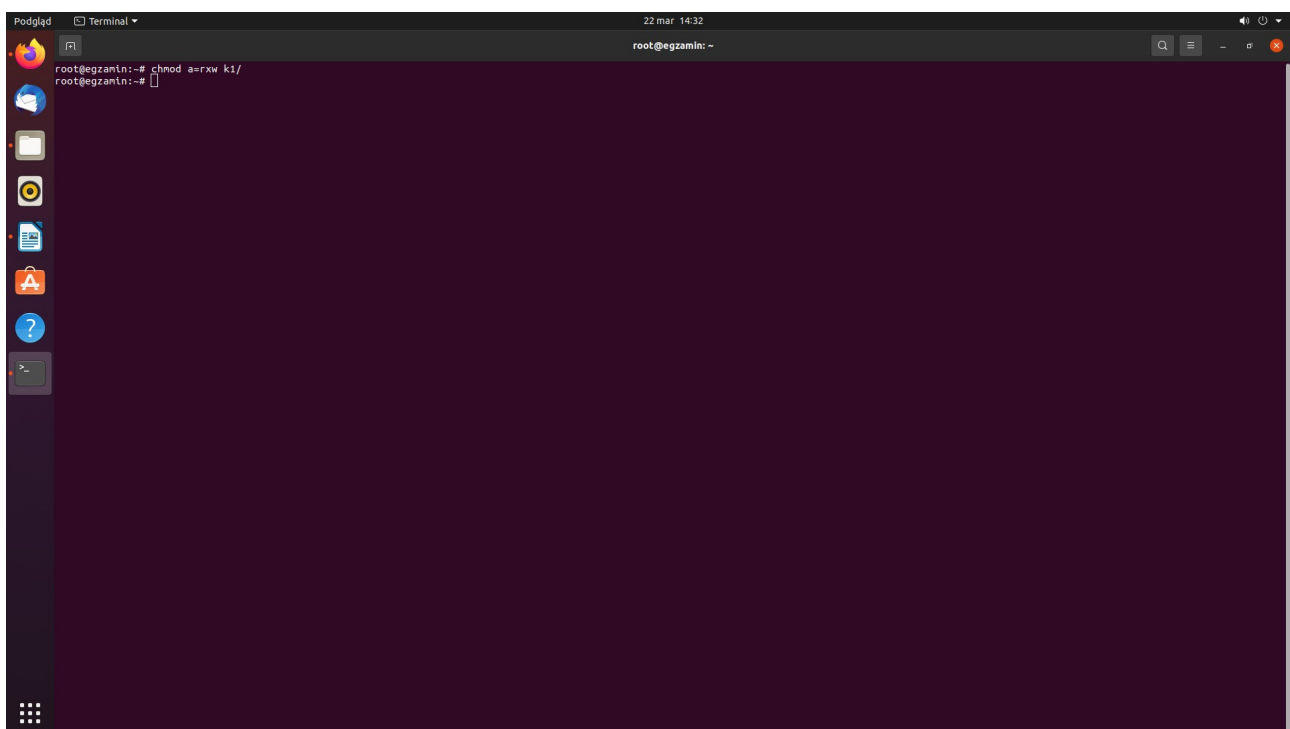
```
root@egzamin:~# chmod -r k1/
root@egzamin:~#
```

14. Dodaj grupie możliwość wykonywania (system literowy).



```
Podgląd  Terminal 22 mar 14:29 root@egzamin: ~
root@egzamin:~# chmod g+x k1/
root@egzamin:~#
```

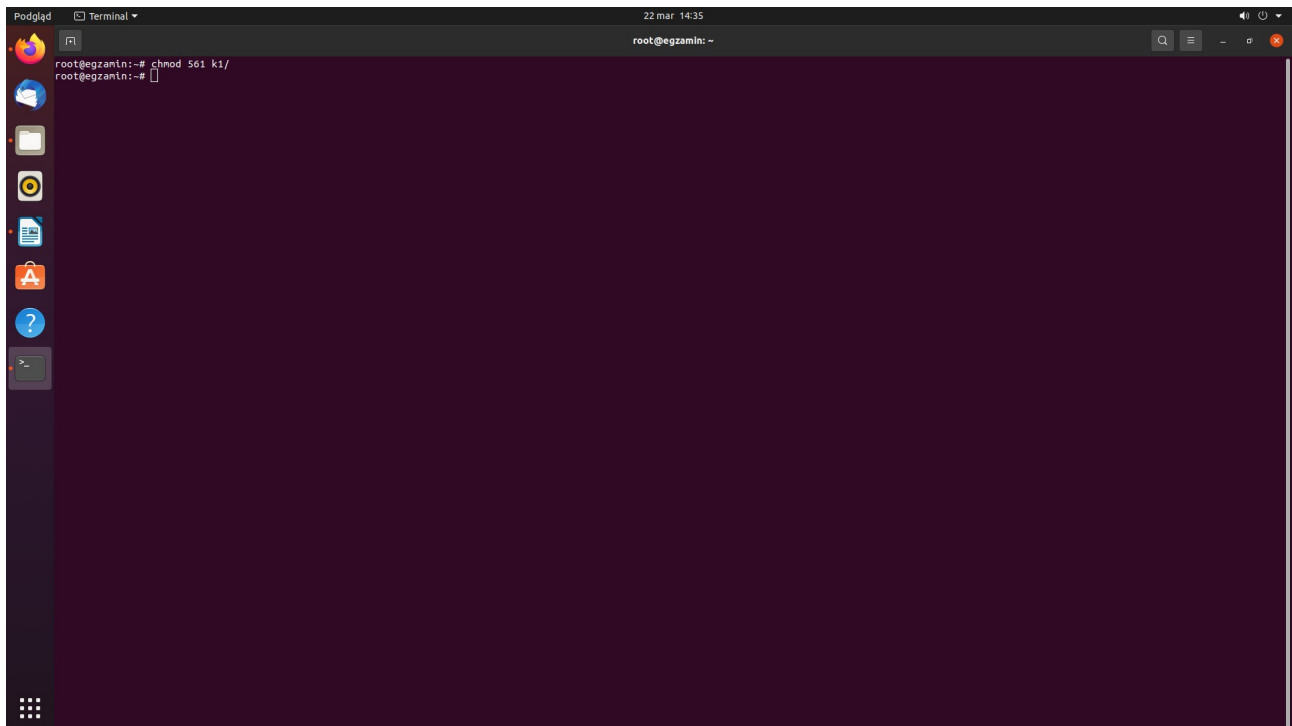
15. Przypisz wszystkim możliwość odczytu, zapisu oraz wykonywania (system literowy).



```
Podgląd  Terminal 22 mar 14:32 root@egzamin: ~
root@egzamin:~# chmod a=rwx k1/
root@egzamin:~#
```

16. Odbierz grupie i innym możliwość zapisu (system literowy).

17. Nadaj numerycznie zezwolenia dr-xrw-r--.



18. Przypisz grupie i innym odczyt i wykonywanie (system literowy).

19. Załóż w katalogu k1 plik tekstowy p1.txt. Ustaw mu numerycznie zezwolenia -rw-r--r--.

20. Numerycznie ustaw dla katalogu k1 i całej jego zawartości zezwolenia odczytu i wykonywania.

21. Załóż katalog k2 przypisując mu uprawnienia drwx-----, ale nie masz korzystać z polecenia chmod.